

公路桥梁技术状况评定标准

Standards for Condition Evaluation of Highway Bridges

2026-08-26 发布

2026-11-01 实施

中华人民共和国交通运输部发布

前 言

根据交通运输部公路工程行业标准制修订项目计划的要求，由交通运输部公路科学研究院承担《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21—2011）（以下简称“原标准”）的修订工作。

在修订过程中，标准编写组总结原标准应用多年来的经验和科技成果，借鉴国内外相关标准的先进技术方法，遵循“全面、客观、准确、实用”的原则，在原标准的基础上对桥梁结构分类及部件划分、评定指标及标度、评定流程及方法等进行了全面修订，力求使本标准技术先进、内容全面、操作性强。

本标准修订后共分为 15 章和 3 个附录，主要内容包括：1 总则、2 术语和符号、3 基本规定、4 构件耐久性缺损评定、5 桥面系构件结构性缺损评定、6 梁桥上部结构构件结构性缺损评定、7 拱桥上部结构构件结构性缺损评定、8 组合体系拱桥上部结构构件结构性缺损评定、9 悬索桥上部结构构件结构性缺损评定、10 斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定、11 下部结构构件结构性缺损评定、12 附属构造结构性缺损评定、13 维修加固构造结构性缺损评定、14 构件功能状况评定、15 构件影响状况评定，附录 A 专项检查、附录 B 桥梁部件组成及评定参数、附录 C 技术状况评定报告。

本次修订提出构件技术状况评定方法、细化桥型和部件划分、改进分层综合评定方法，并充分考虑了本标准与行业现行相关标准的协调配套，主要修订要点如下：

1. 细化评定桥型及部件组成，优化评定参数。
2. 结合养护需求建立构件耐久性缺损和结构性缺损指标，根据构件材料和类型细化耐久性缺损和结构性缺损的评定标度。
3. 建立构件功能状况、影响状况的评定指标。
4. 根据常用维修加固措施，建立维修加固构造结构性缺损的评定指标。
5. 建立基于缺损状况、功能状况、影响状况的构件技术状况等级，提出针对构件技术状况等级的养护对策建议，为精细化养护提供参考依据。
6. 建立按构件、桥跨、全桥顺序的评定流程，改进桥梁技术状况分层综合评定方法。

本次修订由张劲泉、刘渊负责起草第 1 章和第 2 章，申强负责起草第 3 章，赵之杰负责起草第 4 章，刘洋负责起草第 5 章，马少飞、毕硕松负责起草第 6 章，陈夏阳负责起草第 7 章，温娟娟负责起草第 8 章和附录 C，何亚斌负责起草第 9 章和第 13 章，孙希来负责起草第 10 章，吴荣桂负责起草第 11 章，乔国栋负责起草第 12 章，刘渊、韦韩负责起草第 14 章，张志刚负责起草第 15 章，朱建明负责起草附录 A，朱建明、毕硕松负责起草附录 B。

请各有关单位在执行过程中,将发现的问题和意见,函告本标准日常管理组,联系人:马少飞(地址:北京市海淀区西土城路8号,邮编:100088;电话:010-62079087;传真:010-62079201;电子邮箱:ma_shaofei@163.com),以便下次修订时研用。

主 编 单 位:交通运输部公路科学研究院

参 编 单 位:北京新桥技术发展有限公司

主 编:刘 渊

主要参编人员:张劲泉 申 强 赵之杰 马少飞 陈夏阳 温娟娟
毕硕松 吴荣桂 何亚斌 朱建明 韦 韩 孙希来
张志刚 乔国栋 刘 洋

主 审:李春风

参与审查人员:李 健 张慧彧 汪 波 宋 宁 侯 旭 徐 岳
石大为 唐朝阳 陈艾荣 李彦兵 郭 勇 胡 斌
陈万春 白光亮 何良盛 王金麒 李 沛

参 加 人 员:徐光鹏 张华彬 张洪雷 陈庆康 邓 楠 郭 洁
杨亚博 王 威 徐 岚 赵美玲

目次

1 总则	1
2 术语和符号	2
2.1 术语	2
2.2 符号	3
3 基本规定	4
3.1 桥梁技术状况评定方法	4
3.2 构件技术状况评定	6
3.3 桥跨技术状况评定	9
3.4 全桥技术状况评定	10
3.5 评定结果及其应用	11
4 构件耐久性缺损评定	13
4.1 配钢筋混凝土构件	13
4.2 钢构件	14
4.3 圯工构件	15
5 桥面系构件结构性缺损评定	16
5.1 一般规定	16
5.2 桥面铺装	16
5.3 伸缩装置	17
5.4 防撞护栏	18
5.5 栏杆和人行道	20
5.6 排水系统	21
6 梁桥上部结构构件结构性缺损评定	22
6.1 一般规定	22
6.2 主梁	22
6.3 横向联系	30
6.4 支座	31
7 拱桥上部结构构件结构性缺损评定	36
7.1 一般规定	36
7.2 主拱圈	36
7.3 腹拱墩和侧墙	41

7.4	腹拱圈和桥面板	43
7.5	横向联系	44
8	组合体系拱桥上部结构构件结构性缺损评定	46
8.1	一般规定	46
8.2	主拱圈	46
8.3	横向联系	46
8.4	系杆	47
8.5	吊杆和立柱	48
8.6	横梁和纵梁	49
8.7	桥面板	50
9	悬索桥上部结构构件结构性缺损评定	52
9.1	一般规定	52
9.2	加劲梁	53
9.3	吊索及索夹	53
9.4	主缆	54
9.5	索塔及主索鞍	55
9.6	支座及约束体系	57
9.7	自锚式悬索桥锚固系统	57
10	斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定	58
10.1	一般规定	58
10.2	主梁	58
10.3	斜拉索	59
10.4	索塔	60
10.5	支座及约束体系	60
11	下部结构构件结构性缺损评定	61
11.1	一般规定	61
11.2	桥墩	61
11.3	桥台	64
11.4	墩台基础	65
11.5	地锚式悬索桥锚固系统	67
12	附属构造结构性缺损评定	69
12.1	一般规定	69
12.2	河床及调治构造物	69
12.3	翼墙、锥坡、护坡	70
12.4	其他附属设施	70

13 维修加固构造结构性缺损评定	71
13.1 一般规定	71
13.2 增大截面加固构造	71
13.3 粘贴钢板加固构造	73
13.4 粘贴纤维复合材料加固构造	74
13.5 增设体外预应力加固构造	74
14 构件功能状况评定	76
14.1 一般规定	76
14.2 桥面系	77
14.3 上部结构	79
14.4 下部结构	81
14.5 附属构造	83
15 构件影响状况评定	85
15.1 一般规定	85
15.2 上部结构	86
15.3 下部结构	87
附录 A 专项检查	88
附录 B 桥梁部件组成及评定参数	92
附录 C 技术状况评定报告	105
本标准用词用语说明	110

1 总则

1.0.1 为规范和指导公路桥梁技术状况检查评定，为桥梁养护提供依据，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于各等级公路的桥梁技术状况评定。

1.0.3 公路桥梁技术状况评定应采用分层综合与单项控制指标相结合的方法。

1.0.4 公路桥梁技术状况评定结果应作为确定养护范围、养护措施、养护时机的依据。

1.0.5 公路桥梁技术状况评定应积极稳妥地采用新技术、新设备的检测数据。

1.0.6 公路桥梁技术状况评定除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关强制性标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 桥梁技术状况 bridge condition

反映桥梁构件、桥跨、全桥外观完好程度、功能保持程度和结构影响程度的综合技术指标。

2.1.2 桥梁技术状况等级 bridge condition level

反映桥跨或全桥技术状况的评定等级，以1~5类表示。

2.1.3 桥梁技术状况指数 bridge condition index

反映桥跨或全桥技术状况综合水平的指标，以百分制表示。

2.1.4 桥梁构件 bridge element

桥梁中独立承担或构成某项功能的最小单元，如一片梁、一个桥墩、一套伸缩装置等。

2.1.5 桥梁部件 bridge component

桥梁中同类构件的集合。

2.1.6 专项检查 special inspection

为查明构件缺损现状、发展趋势和功能异常程度，以及缺损和功能异常产生原因而开展的针对性检查。

2.1.7 构件技术状况等级 element condition level

反映桥梁构件缺损状况、功能状况、影响状况的综合评定指标，以1~5类表示。

2.1.8 构件缺损状况标度 element defective index

反映桥梁构件现状与原设计预期差异程度的技术指标，包括耐久性缺损和结构性缺损。

2.1.9 构件耐久性缺损 element durability defect

由初始缺陷、环境作用等引起的构件材质劣化、防护措施失效等导致构件使用年限

降低的缺陷和损伤。

2.1.10 构件结构性缺损 element structural defect

由初始缺陷、直接作用或间接作用等引起的构件开裂、变形、变位、组件异常、约束状态改变等导致构件力学性能或使用功能降低的缺陷和损伤。

2.1.11 构件功能状况标度 element function index

反映构件当前状态较设计预期功能或使用需求降低程度的技术指标。

2.1.12 构件影响状况标度 element affected index

反映构件缺损发展、缺损或功能异常致灾可能或发生灾害对相关构件影响程度的技术指标。

2.2 符号

BCI——桥梁技术状况指数；
 BCL——桥梁技术状况等级；
 $BSCI_{(i)}$ ——第 i 跨技术状况指数；
 $\overline{BSCI}$ ——桥跨技术状况指数算术平均值；
 $BSCI_{lim}$ ——桥跨技术状况指数限制值；
 $BSCI_{max}$ ——桥跨技术状况指数最大值；
 $BSCI_{min}$ ——桥跨技术状况指数最小值；
 $BSCL_{(i)}$ ——第 i 跨技术状况等级；
 $CI_{(j)}$ ——桥跨第 j 个部件的最差构件技术状况标度；
 EAI——构件影响状况标度；
 ECI——构件技术状况标度；
 ECL——构件技术状况等级；
 EDDI——构件耐久性缺损标度；
 EDI——构件缺损状况标度；
 EFI——构件功能状况标度；
 ESDI——构件结构性缺损标度；
 i ——桥跨编号；
 j ——桥跨的部件编号；
 n ——桥跨的组成部件数量；
 ω ——部件权重值；
 γ ——桥面系、上部结构、下部结构和附属构造的影响系数。

3 基本规定

3.1 桥梁技术状况评定方法

3.1.1 公路桥梁技术状况评定应采用分层综合法，按构件、桥跨、全桥的顺序依次评定。当主要构件出现严重缺损时，可采用单项控制指标法评定。

3.1.2 当桥梁纵向采用不同结构形式或横向采用拼宽结构时，宜划分评定单元分别评定。

条文说明

桥梁在跨越复杂区域时可能在纵向采用不同结构形式，改扩建工程中可能在横向采用不同结构形式。由于各结构在受力特性或耐久性退化规律上存在差异，为准确反映其技术状况，提出划分单元分别评定。

3.1.3 下列情况应开展桥梁技术状况评定：

- 1 初始检查。
- 2 定期检查。
- 3 桥梁结构监测系统结构响应和结构变化指标超限级别为三级。
- 4 桥梁结构健康度等级为Ⅲ、Ⅳ级。
- 5 桥梁新增严重缺损或其他异常。

条文说明

3 根据《公路桥梁结构监测技术规范》(JT/T 1037—2022)，主梁竖向位移、主梁横向位移、主梁振动、梁体倾角、主拱拱顶位移、拱脚位移、主缆偏位、索力、体外预应力、支座位移、桥墩倾斜、高墩墩顶位移、塔顶偏位、锚碇位移、基础沉降等结构响应和结构变化数据均为涉及桥梁安全运行的重要指标，超限级别为三级时可能引发桥梁局部损坏或整体垮塌的恶性事故，因此，需要及时开展桥梁技术状况评定，与结构监测数据相互验证确定桥梁当前使用状态。

4 根据《公路桥梁结构监测技术规范》(JT/T 1037—2022)，桥梁结构健康度等级为Ⅲ、Ⅳ级分别代表中等异常和严重异常，表明多项结构响应和结构变化指标出现超限。为确保桥梁结构安全，需要及时开展桥梁技术状况评定，与结构监测结果相互验证确定桥梁养护对策建议。

3.1.4 桥梁技术状况检查方法应符合下列规定：

- 1 外观检查应采用目测观察结合常规工具、仪器抵近各构件进行检查。
- 2 采用图像识别、人工智能等技术或设备检查时，应经过检定、校准或比对试验验证，并现场校核确认其准确性。
- 3 外观检查难以查明构件缺损现状、发展趋势和功能异常程度时，可按本标准附录 A 开展专项检查。

条文说明

1 常规工具、仪器指测量花杆、羊角锤、钢板尺、钢卷尺、测距仪、裂缝测宽仪等。“抵近”指在检查人员手可触及范围内。钢结构检查时，《钢结构现场检测技术标准》(GB/T 50621—2010)规定，直接目视检测时眼睛与被检工件表面的距离不得大于600mm，视线与被检工件表面所成的夹角不得小于30°，并宜从多个角度对工件进行观察。

2 近年来，无人机、爬索机器人、机器视觉识别等新技术、新设备在桥梁检查工作中开展了广泛地探索，但关于数据的可靠性业内尚无明确规定。本次修订在鼓励应用新技术、新设备的同时，提出相关技术或设备数据准确性的要求。

3 公路桥梁检查旨在查明构件的缺损现状、发展趋势和功能异常程度，并分析其产生的原因和可能造成的影响，以此作为技术状况评定和养护决策的依据。当构件无法目视或外观检查不能准确判定时，需要开展专项检查进一步明确后才能准确评定桥梁技术状况。

3.1.5 桥梁技术状况评定前应开展下列工作：

- 1 收集设计文件、竣工文件、初始检查资料，明确桥梁初始状态。
- 2 收集桥梁检查、养护历史资料，明确桥梁技术状况发展变化情况。
- 3 收集上一期技术状况评定以来的结构监测报告，分析结构响应和结构变化指标二、三级超限及核查情况，明确重点检查内容。
- 4 根据桥梁管理系统数据，核查基础数据及技术资料符合性。

3.1.6 现场检查前应复核桥梁结构类型，并按本标准附录 B 确定桥梁部件组成及评定参数。

条文说明

根据近年来桥梁技术状况评定报告情况，《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21—2011)给出6类桥型的部件组成划分和评定参数，对评定报告的一致性起到了很好的作用，但仍有很多桥型因评定人员的理解差异导致划分时不统一，因此，本次修订进一步细化明确。

3.1.7 桥梁技术状况分层综合评定流程应按图 3.1.7 的规定执行。

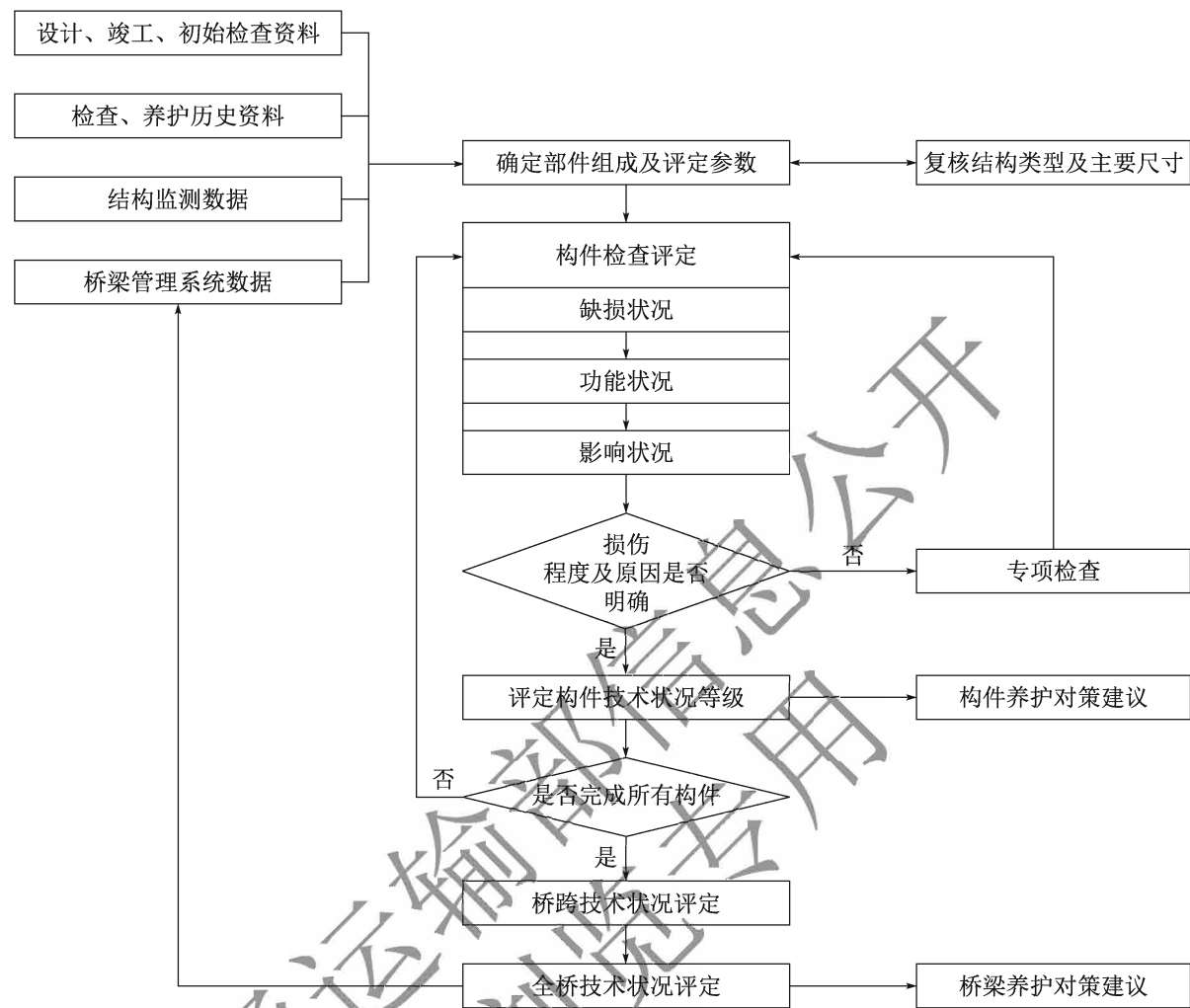


图 3.1.7 桥梁技术状况分层综合评定流程

3.1.8 悬索桥、斜拉桥或特殊结构桥梁可按本标准的方法制定专用技术状况评定标准。

条文说明

本标准覆盖我国绝大多数桥型，但部分悬索桥、斜拉桥或特殊结构桥梁由于构件设置或构件功能特性与本标准列出的构件不完全一致，因此，可以在本标准的评定方法基础上，结合桥梁特点、环境条件和养护需求制定专用的技术状况评定标准。

3.2 构件技术状况评定

3.2.1 构件技术状况评定应按构件缺损状况、功能状况和影响状况评定的顺序依次开展。

条文说明

缺损状况表示构件现状与原设计预期差异的程度，功能状况表示缺损对功能造成的异常程度，影响状况表示缺损和功能异常对构件、桥跨和全桥的影响，三者之间是依次递进的关系，因此，评定时需要按照缺损状况、功能状况和影响状况的顺序依次评定。

3.2.2 桥梁构件应进行缺损状况（EDI）评定，评定要求见表 3.2.2，并按下列规定执行：

- 1 耐久性缺损应按构件材料类别分别评定，评定标度值为 0、1 或 2。
- 2 结构性缺损应按构件类型分别评定，评定标度值为 0、1、2 或 3。
- 3 常用构件耐久性缺损评定应按本标准第 4 章的规定执行，结构性缺损评定应按本标准第 5 章～第 12 章的规定执行，以构件耐久性缺损和结构性缺损标度的最大值作为该构件缺损状况标度。
- 4 维修加固构造的耐久性缺损应按本标准第 4 章的规定执行，结构性缺损应按本标准第 13 章的规定执行，评定结果计入原构件缺损。
- 5 相关标准或设计文件规定应设置的构件，未设置时该构件缺损状况评定标度值应为 3。

表 3.2.2 构件缺损状况评定要求

缺损状况 (EDI)	评定标度			
	0	1	2	3
耐久性缺损 (EDDI) 状况描述	完好 或局部轻度缺损	较多轻度缺损 或局部中度缺损	较多中度缺损 或局部严重缺损	—
结构性缺损 (ESDI) 状况描述	完好 或局部微小缺损	轻度缺损	中度缺损	严重缺损

条文说明

由于施工期和运营期均可能导致桥梁构件产生缺损，根据缺损产生原因划分为影响构件设计使用年限或目标使用年限的耐久性缺损和导致构件力学性能或使用功能不足的结构性缺损。

1 耐久性缺损包括由于施工期质量问题造成的初始耐久性缺陷、运营期产生的材质劣化、防护措施失效等耐久性损伤。由于构件耐久性能取决于构件材料和防护措施特性，因此，构件的耐久性缺损按主要材料类别评定。

2 结构性缺损包括由于设计或施工失误造成的初始结构性缺陷、外部作用下产生的结构性损伤。由于构件结构性能因构件类型和所承担的力学性能有很大差异，因此，根据桥型、构件类型及其力学性能进一步细化评定标准。

4 对于维修加固构造，增设构造与原构件协同受力共同承担功能。当增设构造发生耐久性缺损或结构性缺损时，将造成构件整体使用寿命或功能降低，因此，其缺损纳入原构件缺损标度评定。

3.2.3 桥梁构件应进行功能状况 (EFI) 评定，评定要求见表 3.2.3，并应按下列规定执行：

- 1 构件功能状况评定结果应为正常、一般异常或严重异常，标度值为 0、1 或 2。
- 2 常用构件功能状况评定应按本标准第 14 章的规定执行，存在多项功能异常时以评定标度最大值作为构件功能状况标度。

表 3.2.3 构件功能状况评定要求

功能状况 (EFI)	评定标度		
	0	1	2
	正常	一般异常	严重异常
状况描述	功能正常	功能受限，尚不影响结构运行	功能部分丧失或完全丧失，影响结构运行

条文说明

在实际工程中，构件产生缺损后会对结构功能造成影响，也有部分构件由于设置不当等原因造成构件自身虽然没有产生明显缺损，但出现没有达到预期功能的情况，因此，功能状况指标要同时兼顾这两种情况。

3.2.4 桥梁主要构件应进行影响状况 (EAI) 评定，评定要求见表 3.2.4，并应按下列规定执行：

- 1 构件影响状况评定结果应为轻微、一般或严重，标度值为 -1、0 或 1。
- 2 常用构件影响状况评定应按本标准第 15 章的规定执行，存在多种影响时以评定标度最大值作为构件影响状况标度。

表 3.2.4 构件影响状况评定要求

影响状况 (EAI)	评定标度		
	-1	0	1
	轻微	一般	严重
状况描述	缺损趋向稳定	缺损缓慢发展	缺损加速发展；缺损或功能异常可能导致结构整体或局部垮塌；发生灾害可能影响构件功能或结构安全

条文说明

影响状况反映构件既有缺损、功能异常及外部风险对桥梁安全运行的影响。缺损发展过快表征构件趋于向不稳定的工作状态发展，需要结合桥梁设计、竣工文件和历次桥梁检查报告、养护历史及结构监测数据综合分析判定。鉴于桥梁结构的复杂性，相邻构件之间除直接传递荷载外，还兼有协同工作的作用，不同程度的缺损、功能异常或外部风险都可能对构件自身、相邻构件或桥跨、桥梁整体安全运行造成影响，因此，引入影响状况指标。

3.2.5 构件技术状况标度 (ECI) 应按式 (3.2.5) 计算:

$$ECI = EDI + EFI + EAI \quad (3.2.5)$$

式中: ECI——构件技术状况标度, 计算值 ≥ 5 时取 5;

EDI——构件缺损状况标度 (0、1、2、3);

EFI——构件功能状况标度 (0、1、2);

EAI——构件影响状况标度 (-1、0、1)。

3.2.6 构件技术状况等级 (ECL) 应分为 1 类、2 类、3 类、4 类和 5 类, 分类界限应以技术状况标度按表 3.2.6 的规定执行。

表 3.2.6 构件技术状况分类界限

项目	构件技术状况标度 (ECI)					
	0	1	2	3	4	5
构件技术状况等级 (ECL)	1 类		2 类	3 类	4 类	5 类
代表的状态	优		良	中	次	差

3.3 桥跨技术状况评定**3.3.1 桥跨技术状况指数应以所在桥跨各构件技术状况按式 (3.3.1) 计算:**

$$BSCI_{(i)} = 100 - \sum_{j=1}^n CI_{(j)} \omega \gamma / 5 \quad (3.3.1)$$

式中: $BSCI_{(i)}$ ——第 i 跨桥跨技术状况指数, 保留一位小数;

$CI_{(j)}$ ——桥跨第 j 个部件的最差构件技术状况标度;

ω ——部件权重值 (本标准附录 B);

γ ——桥面系、上部结构、下部结构和附属构造的影响系数 (本标准附录 B);

i ——桥跨编号;

j ——桥跨的部件编号;

n ——桥跨的组成部件数量。

条文说明

计算桥跨技术状况时, 相邻两跨共用的桥墩、支座、伸缩装置等在两跨均要计算; 拼宽结构中, 新旧结构共用的构件如拼接缝、横隔板、结构连接的下部结构等在各评定单元均要计算。

3.3.2 桥跨技术状况等级应分为 1 类、2 类、3 类、4 类和 5 类, 分类界限应以技术状况指数按表 3.3.2 的规定执行。

表 3.3.2 桥跨技术状况分类界限

项目	桥跨技术状况指数（BSCI _(i) ）				
	（90，100】	（75，90】	（60，75】	（40，60】	〔0，40〕
桥跨技术状况等级（BSCL _(i) ）	1 类	2 类	3 类	4 类	5 类

3.3.3 主要构件技术状况等级为 4 类或 5 类且影响桥梁安全时，所在桥跨技术状况等级应按该构件最差技术状况等级评定。常用桥型主要构件见表 3.3.3，特殊桥型可根据构件功能特征确定主要构件并说明依据。

表 3.3.3 常用桥型主要构件

序号	桥型	主要构件
1	梁桥	主梁、支座、桥墩、桥台、基础
2	拱桥	主拱圈（拱板、拱肋、拱箱、拱片）、腹拱墩或立柱、腹拱圈、桥面板、桥墩、桥台、基础
3	组合体系拱桥	拱肋及横撑、立柱、桥面板、支座、吊杆、系杆、桥墩、桥台、基础
4	悬索桥	加劲梁、支座、吊索及索夹、主缆、索塔及索鞍、锚碇及锚固系统、桥墩、桥台、基础
5	斜拉桥	斜拉索（拉索、锚固系统）、主梁、支座、索塔、桥墩、桥台、基础

条文说明

主要构件指在桥梁结构中起承担或传递荷载功能的构件。主要构件的严重缺损可能引起桥梁局部或整体垮塌，因此，当主要构件技术状况等级为 4 类或 5 类时，根据构件当前状态对桥梁运行安全的影响程度确定是否按构件的技术状况等级作为所在桥跨的技术状况，并说明理由。当某桥跨技术状况等级采用最差构件技术状况等级时，后续计算中该桥跨技术状况指数取该等级桥跨技术状况指数的上限值（4 类取 60，5 类取 40）。

3.4 全桥技术状况评定

3.4.1 单跨桥梁应以桥跨技术状况等级作为全桥技术状况等级，以桥跨技术状况指数作为全桥技术状况指数。

3.4.2 多跨桥梁各桥跨技术状况等级一致时，应以桥跨技术状况等级作为全桥技术状况等级，以各桥跨技术状况指数算术平均值作为全桥技术状况指数。

3.4.3 多跨桥梁各桥跨技术状况等级不一致时，应以最差桥跨技术状况等级作为全桥技术状况等级，以所有桥跨技术状况指数按式（3.4.3）计算结果作为全桥技术状况指数：

$$BCI = BSCI_{min} + \frac{(BSCI_{lim} - BSCI_{min}) \cdot (BSCI - BSCI_{min})}{BSCI_{max} - BSCI_{min}}$$

(3.4.3)

式中：BCI——全桥技术状况指数，保留一位小数；

- $BSCI_{max}$ ——桥跨技术状况指数最大值；
 $BSCI_{min}$ ——桥跨技术状况指数最小值；
 $BSCI_{lim}$ ——桥跨技术状况指数限制值：桥跨技术状况等级为 2 类时，取 90；桥跨技术状况等级为 3 类时，取 75；桥跨技术状况等级为 4 类时，取 60；桥跨技术状况等级为 5 类时，取 40；
 $\overline{BSCI}$ ——桥跨技术状况指数算术平均值。

3.4.4 桥梁划分评定单元时，应以最差单元评定结果作为全桥技术状况结果。

3.4.5 当桥梁出现下列任一单项控制指标时，全桥技术状况等级应评定为 5 类：

- 1 落梁或梁板断裂。
- 2 主梁控制截面全截面开裂。
- 3 组合结构主梁结合面贯通开裂，组合作用失效。
- 4 主梁明显永久变形，变形大于规范值并伴随严重开裂。
- 5 拱桥主拱圈严重变形。
- 6 圯工拱桥主拱圈砌体大范围断裂、脱落。
- 7 拱桥拱脚固结失效、明显变位。
- 8 拱桥腹拱圈、桥面板塌陷或断裂。
- 9 主要构件混凝土压溃或杆件有失稳趋势。
- 10 上部结构主要构件严重异常位移，有失稳或落梁趋势。
- 11 主缆、拉吊索、系杆索严重锈蚀或断裂。
- 12 桥墩、桥台严重倾斜。
- 13 扩大基础冲刷至基础底面，冲空面积大于 20%。
- 14 桩柱连接钢筋失效或桩柱严重错位。
- 15 桩基础核心混凝土大范围缺失。
- 16 墩台基础、锚碇明显位移、下沉、倾斜。

条文说明

桥梁关键部位出现严重缺损可能危及桥梁安全。为便于紧急情况下的简单判定，《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21—2011）首次提出 5 类桥梁单项控制指标，本次修订在原有条款基础上适当优化。在桥梁检查中发现符合本条规定的任一情况时，将桥跨及桥梁技术状况等级评定为 5 类，并在评定报告中说明分层综合评定法评定结果和单项控制指标法评定结果。

3.5 评定结果及其应用

3.5.1 桥梁技术状况评定报告应符合本标准附录 C 的规定。

3.5.2 应根据构件技术状况等级按表 3.5.2 提出相应的养护对策。**表 3.5.2 构件技术状况等级和养护对策**

构件技术状况等级 (ECL)	状态	养护对策
1 类	优	日常养护
2 类	良	日常养护、预防养护
3 类	中	预防养护、修复养护
4 类	次	修复养护
5 类	差	修复养护

条文说明

近年来,部分桥梁管养单位针对不同桥梁的同类构件开展集中养护,可达到精准提升的目标,为了便于进一步推广,本标准结合调研及经验总结提出针对构件的养护对策建议。具体对策制定需要根据缺损的范围、程度,结合现行《公路桥梁耐久性检测评定规程》(JTG/T 5231)或《公路桥涵养护规范》(JTG 5120)的规定,以及管养单位的养护计划综合考虑。

3.5.3 应根据桥梁技术状况等级按现行《公路桥涵养护规范》(JTG 5120)的规定提出相应的养护对策。

4 构件耐久性缺损评定

4.1 配筋混凝土构件

4.1.1 配筋混凝土构件耐久性缺损应评定下列内容：

- 1 耐久性缺陷应评定蜂窝、麻面、孔洞、网状裂缝等。
- 2 耐久性损伤应评定水侵蚀、泛碱析白、侵蚀劣化、露筋锈蚀、顺筋裂缝等。

4.1.2 配筋混凝土构件耐久性缺陷评定应按表 4.1.2 执行。

表 4.1.2 配筋混凝土构件耐久性缺陷评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
蜂窝、麻面	累计面积小于所在面面积的 10%	累计面积介于所在面面积的 10% ~ 50%	累计面积大于所在面面积的 50%
孔洞	—	—	有孔洞
网状裂缝	—	单处面积不大于 0.2m^2 ；累计面积不大于所在面面积的 5%	单处面积大于 0.2m^2 ；累计面积大于所在面面积的 5%

条文说明

蜂窝、麻面指混凝土构件由于模板、脱模时机不当或混凝土质量等施工原因造成的外观质量缺陷。蜂窝表现为表面缺失水泥浆形成的局部蜂窝样粗集料外露；麻面表现为混凝土表面局部缺浆、粗糙或密集小凹坑。

孔洞指混凝土构件由于施工时振捣不足、跑浆等原因造成的外观质量缺陷，表现为深度大于构件保护层厚度的孔穴。

网状裂缝指混凝土构件受早期温度应力、收缩徐变或后期侵蚀等因素导致的外观缺陷，表现为深度小于 10mm、宽度小于 0.1mm 呈网状分布，且未引发钢筋锈蚀的状态。

4.1.3 配筋混凝土构件耐久性损伤评定应按表 4.1.3 执行。

表 4.1.3 配筋混凝土构件耐久性损伤评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
水侵蚀	累计面积小于所在面面积的 10%	累计面积介于所在面面积的 10% ~50%	累计面积大于所在面面积的 50%
泛碱析白	—	累计面积不大于所在面面积的 10%	累计面积大于所在面面积的 10%
侵蚀劣化	无或轻度劣化	深度不大于 5mm，累计面积不大于所在面面积的 30%	深度不大于 5mm，累计面积大于所在面面积的 30%；深度大于 5mm
露筋锈蚀	局部轻微磕碰掉角且未露筋	构造钢筋外露锈蚀且无水蚀，累计面积不大于 0.04m ²	构造钢筋外露锈蚀且无水蚀，累计面积大于 0.04m ² ；构造钢筋外露锈蚀且有水蚀
顺筋裂缝	—	沿钢筋分布，宽度不大于 0.15mm	沿钢筋分布，宽度大于 0.15mm

条文说明

水侵蚀指雨水或汇集水流侵蚀混凝土表面。

泛碱析白指外部水进入混凝土构件内部，溶解混凝土中的碱性盐类并带到表面，水分蒸发后留下的白华现象。

侵蚀劣化指混凝土表面受日照、风、冻融、硫酸盐等侵蚀作用导致的局部掉皮、起砂、露骨等外观缺陷。

露筋锈蚀指因施工原因导致的钢筋外露，或后期外力撞击或侵蚀导致的混凝土剥落和构造钢筋锈蚀等外观缺陷，尚未引发主筋锈蚀的状态。

顺筋裂缝指由于保护层厚度不足引起的沿钢筋分布的裂缝，不包括沿预应力波纹管分布的裂缝。

4.2 钢构件

4.2.1 钢构件耐久性缺损应评定下列内容：

- 1 耐久性缺陷应评定涂料涂层缺陷、金属涂层缺陷、漏涂等。
- 2 耐久性损伤应评定表层防护劣化、底层防护劣化等。

4.2.2 钢构件耐久性缺陷评定应按表 4.2.2 执行。

表 4.2.2 钢构件耐久性缺陷评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
涂料涂层缺陷	累计面积小于所在面面积的 1%	累计面积介于所在面面积的 1% ~10%	累计面积大于所在面面积的 10%
金属涂层缺陷	—	累计面积不大于所在面面积的 10%	累计面积大于所在面面积的 10%
漏涂	—	累计面积不大于所在面面积的 1%	累计面积大于所在面面积的 1%

注：面积以缺陷所在杆件为基准。

条文说明

《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205—2020)规定,钢结构防腐涂料涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等;金属热喷涂涂层的外观应均匀一致,涂层不得有气孔、裸露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷。

4.2.3 钢构件耐久性损伤评定应按表4.2.3执行。

表4.2.3 钢构件耐久性损伤评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
表层防护劣化	无或发生变色	劣化面积不大于所在面面积的20%; 单处面积不大于0.2m ²	劣化面积大于所在面面积的20%; 单处面积大于0.2m ²
底层防护劣化	—	劣化面积不大于所在面面积的10%; 单处面积不大于0.1m ²	劣化面积大于所在面面积的10%; 单处面积大于0.1m ² ;母材外露

注:面积以劣化所在杆件为基准。

4.3 圬工构件

4.3.1 圬工构件耐久性缺损应评定渗水侵蚀、砖石砌体风化、混凝土砌块劣化、砌缝劣化等。

4.3.2 圬工构件耐久性缺损评定应按表4.3.2执行。

表4.3.2 圬工构件耐久性缺损评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
渗水侵蚀	累计面积小于所在面面积的10%	累计面积介于所在面面积的10%~30%	累计面积大于所在面面积的30%
砖石砌体风化	风化深度小于2mm	风化深度介于2~5mm	风化深度大于5mm
混凝土砌块劣化	—	劣化深度不大于3mm	劣化深度大于3mm
砌缝劣化	—	单缝脱落长度不大于0.4m;脱落累计换算面积不大于砌筑面面积的1.5%	单缝脱落长度大于0.4m;脱落累计换算面积大于砌筑面面积的1.5%

条文说明

混凝土砌块劣化指砌块掉皮、起砂、出现析出物等。

砌缝脱落深度不大于10mm时视为耐久性缺损,大于10mm时视为结构性缺损。换算面积按脱落长度乘以0.1m计算。

5 桥面系构件结构性缺损评定

5.1 一般规定

5.1.1 桥面系应对桥面铺装、伸缩装置、防撞护栏、栏杆和人行道、排水系统等构件进行结构性缺损评定。

5.1.2 设置人行道的桥梁，栏杆和人行道应作为一个构件参与评定。

5.1.3 排水系统缺损应计入全桥各跨评定。

5.2 桥面铺装

5.2.1 沥青混凝土桥面铺装结构性缺损评定应按表 5.2.1 执行。

表 5.2.1 沥青混凝土桥面铺装评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
车辙	—	深度小于 10mm	深度介于 10 ~ 25mm	深度大于 25mm
波浪拥包	—	高度小于 10mm	高度介于 10 ~ 25mm	高度大于 25mm
坑槽	—	深度不大于 25mm，单处面积不大于 0.1m ²	深度不大于 25mm，单处面积大于 0.1m ²	深度大于 25mm
龟裂	面积不大于 0.04m ²	单处面积大于 0.04m ² ； 累计面积小于 0.2m ²	累计面积介于 0.2 ~ 1m ²	累计面积大于 1m ²
纵向裂缝长度	—	长度小于桥跨长度的 20%	长度介于桥跨长度的 20% ~ 60%	长度大于桥跨长度的 60%
横向裂缝	—	裂缝宽度小于 2mm	裂缝宽度介于 2 ~ 5mm	裂缝宽度大于 5mm

5.2.2 水泥混凝土桥面铺装结构性缺损评定应按表 5.2.2 执行。

表 5.2.2 水泥混凝土桥面铺装评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
磨光或露骨	—	单处面积不大于 1m ² ；累计面积不大于桥跨面积的 10%	单处面积大于 1m ² ；累计面积大于桥跨面积的 10%	—
坑洞、露筋	—	坑洞深度小于 10mm	坑洞深度介于 10 ~ 30mm	坑洞深度大于 30mm；有露筋
裂缝	—	裂缝宽度小于 0.3mm；裂缝间距大于 3m	裂缝宽度介于 0.3 ~ 0.5mm；裂缝间距小于 1m	裂缝宽度大于 0.5mm；完全断裂
错台	—	高差小于 5mm	高差介于 5 ~ 10mm	高差大于 10mm

5.3 伸缩装置

5.3.1 橡胶式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.1 执行。

表 5.3.1 橡胶式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
橡胶板老化破损	轻度老化	破损范围小于 10%	破损范围介于 10% ~ 30%	破损范围大于 30%
渗漏水	—	局部滴漏，范围小于 10%	渗漏范围介于 10% ~ 50%	渗漏范围大于 50%
锚固螺栓松动、脱落	—	数量小于 10%	数量介于 10% ~ 30%	数量大于 30%

5.3.2 模数式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.2 执行。

表 5.3.2 模数式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
堵塞	—	少量堵塞	严重堵塞	—
止水带老化破损	—	老化开裂；破损、脱落、渗漏水范围小于 10%	破损、脱落、渗漏水范围介于 10% ~ 30%	破损、脱落、渗漏水范围大于 30%
钢件损坏	—	—	局部变形；组件异常	翘曲；断裂
锚固区损伤	—	纵向裂缝；混凝土破损范围小于 10%	混凝土破损范围介于 10% ~ 30%	混凝土破损范围大于 30%
纵梁间高差	—	高差小于 5mm	高差介于 5 ~ 10mm	高差大于 10mm
支承元件损伤	—	少量缺损	弹性支承元件严重剪切变形或刚性支承元件松动数量大于 20%	支承元件破损、脱空或脱落数量大于 10%
横梁损伤	—	磨损	变形不大于 5mm	变形大于 5mm；断裂

注：多缝式伸缩装置中梁松动、异响或异常变位时检查支承元件和横梁确认损伤情况，支承元件包括弹性支承元件和铰链等刚性支承元件。

5.3.3 梳齿板式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.3 执行。

表 5.3.3 梳齿板式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
堵塞	—	少量堵塞	严重堵塞	—
止水带/导水管 老化破损	—	老化开裂；破损、脱落、 渗漏水范围小于 10%	破损、脱落、渗漏水范 围介于 10% ~ 30%	破损、脱落、渗漏水范围 大于 30%
梳齿板缺损	—	相邻齿板高差小于 2mm	相邻齿板高差介于 2 ~ 5mm；齿板缝隙不均匀	相邻齿板高差大于 5mm； 卡齿、断裂或脱落
锚固区损伤	—	纵向裂缝；混凝土破损 范围小于 10%	混凝土破损范围介于 10% ~ 30%	混凝土破损范围大于 30%
对接齿板高差	—	高差小于 5mm	高差介于 5 ~ 10mm	高差大于 10mm
锚固螺栓缺损	完好或轻 度锈蚀	锚固胶缺失	松动或脱落数量不大 于 30%	松动或脱落数量大于 30%
支承托架缺损	—	脱焊、局部松动数量小 于 10%	脱焊、局部松动数量介 于 10% ~ 30%	脱焊、局部松动数量大于 30%；有明显变形

注：锚固螺栓松动或脱落比例以单块梳齿板锚固螺栓计算。

5.3.4 无缝式伸缩装置结构性缺损评定应按表 5.3.4 执行。

表 5.3.4 无缝式伸缩装置评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗漏水	—	局部渗漏水	大面积渗漏水	—
开裂	—	局部开裂	较大范围的开裂	完全裂开；弹性体暴露、 损坏

5.4 防撞护栏

5.4.1 混凝土护栏结构性缺损评定应按表 5.4.1 执行。

表 5.4.1 混凝土护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢扶手缺损	—	锈蚀长度不大于 10%； 变形小于 10mm	锈蚀长度大于 10%；变 形介于 10 ~ 30mm	变形大于 30mm
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
竖向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
混凝土破损	—	局部破损	大面积破损，钢筋外露	局部倾斜或倒塌

注：钢扶手指混凝土护栏顶部设置的非有效防撞构件，变形包括局部变形和整体变形。

5.4.2 金属梁柱式护栏结构性缺损评定应按表 5.4.2 执行。

表 5.4.2 金属梁柱式护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
局部变形	—	变形小于 10mm	变形介于 10 ~ 20mm	变形大于 20mm
杆件、连接缺失	—	个别螺栓松动	少量螺栓松动、脱落; 横向杆件缺失	大量螺栓松动、脱落; 立柱缺失
立柱锚固缺损	—	—	螺栓松动、脱落	大量螺栓松动、脱落; 底座局部松动

5.4.3 组合式护栏结构性缺损评定应按表 5.4.3 执行。

表 5.4.3 组合式护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢件锈蚀	—	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
钢件缺损	—	个别杆件变形	多处杆件变形	杆件缺失
锚固缺损	—	个别螺栓松动	少量螺栓松动或脱落	大量螺栓松动或脱落
混凝土竖向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
混凝土破损、变形	—	局部破损	大面积破损, 钢筋外露	局部倾斜或倒塌

5.4.4 波形梁钢护栏结构性缺损评定应按表 5.4.4 执行。

表 5.4.4 波形梁钢护栏评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	面积不大于所在面面积的 10%	面积大于所在面面积的 10%	—
波形钢板局部变形	—	变形小于 20mm	变形介于 20 ~ 50mm	变形大于 50mm
波形钢板整体变形	—	变形小于 50mm	变形介于 50 ~ 100mm	变形大于 100mm
立柱变位	—	—	变位不大于 50mm	变位大于 50mm
防阻块损伤	—	变形小于构件尺寸的 5%	变形介于构件尺寸的 5% ~ 10%	变形大于构件尺寸的 10%; 脱落
螺栓缺失	—	—	缺失数量不大于 5%	缺失数量大于 5%

5.4.5 缆索护栏结构性缺损评定应按表 5.4.5 执行。**表 5.4.5 缆索护栏评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢丝绳	—	表面轻度锈蚀	表面大量锈蚀或单根钢丝绳松弛	两根以上钢丝绳松弛或有钢丝绳缺失
立柱锈蚀	—	表面轻度锈蚀	锈蚀膨胀面积不大于构件面积的 5%	锈蚀膨胀面积大于构件面积的 5%
立柱松动变形	—	个别杆件轻度变形	个别杆件明显变形	个别杆件显著变形
立柱断裂	—	—	—	有杆件断裂

5.5 栏杆和人行道**5.5.1 栏杆结构性缺损评定应按表 5.5.1 执行。****表 5.5.1 栏杆评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
剥落露筋	—	局部混凝土剥落	多处混凝土剥落, 钢筋外露锈蚀	混凝土剥落, 钢筋严重锈蚀
开裂	—	个别杆件开裂	局部杆件开裂, 尚不影响安全	大量杆件开裂或有杆件断裂
松动、变形	—	个别杆件松动	局部杆件变形, 尚不影响安全	局部、整体变形
锚固缺损	—	—	个别立柱或挑梁松动	较多立柱或挑梁松动

5.5.2 人行道结构性缺损评定应按表 5.5.2 执行。**表 5.5.2 人行道评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
人行道板缺损	粉化、剥落	磨耗、露骨	缺角、松动、钢筋锈蚀	断裂、塌陷
人行道面砖缺损	—	—	脱落不大于 10%	脱落大于 10%
挑梁缺损	—	渗水侵蚀	混凝土剥落、钢筋锈蚀	裂缝、松动、变形
路缘石缺损	磨损	缺角、钢筋锈蚀	混凝土剥落、钢筋锈蚀	断裂、缺失

5.6 排水系统

5.6.1 排水系统结构性缺损评定应按表 5.6.1 执行。

表 5.6.1 排水系统评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
排水口堵塞	—	—	数量不大于总量的 30%	数量大于总量的 30%
设置缺陷	—	—	排水侵蚀梁体	排水侵蚀导致防护劣化； 排水口高于桥面铺装
设置不足	—	—	—	数量不满足规范要求

注：排水口堵塞比例以全桥数量为基准；未设排水口或数量明显不足时，根据现行《公路排水设计规范》（JTG/T D33）的规定确定应设数量。

6 梁桥上部结构构件结构性缺损评定

6.1 一般规定

6.1.1 梁桥上部结构应对主梁、横向联系、支座等构件进行结构性缺损评定。

6.1.2 悬臂浇筑箱梁桥的主梁构件应按施工节段划分，节段连接处缺损计入靠近桥墩一侧的节段。

条文说明

在《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21—2011)使用过程中，检测人员对悬臂浇筑箱梁的划分根据各自习惯各不相同，特别是将全跨箱梁作为一个构件考虑时，不能有效反映局部缺损对箱梁整体的影响。结合《公路危旧桥梁排查和改造技术要求》(交办公路函〔2021〕321号)的要求，本标准对此类结构的构件划分方法予以明确。

6.1.3 带挂梁结构的桥梁上部结构构件划分时，悬臂梁、挂梁、牛腿、支座应作为该跨主梁的构件参与评定。

条文说明

牛腿作为挂梁结构的重要构造，缺损的隐蔽性强，安全风险大，参考《公路危旧桥梁排查和改造技术要求》(交办公路函〔2021〕321号)的规定，将牛腿作为主梁的构件，以增加牛腿构造在养护管理中的重视程度。

6.1.4 钢-混凝土组合梁中的混凝土部分和钢结构部分应按各自材料和结构类型分别评定。

6.2 主梁

6.2.1 整体式钢筋混凝土实心板结构性缺损评定应按表 6.2.1 执行。

表 6.2.1 整体式钢筋混凝土实心板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
底板斜向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
底板横向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝
行车道中线处梁底开裂	—	宽度不大于 0.5mm	宽度大于 0.5mm	宽度大于 0.5mm, 渗漏水严重

注：行车道中线开裂仅限于上下行车道不分幅的桥梁。

6.2.2 装配式钢筋混凝土实心板结构性缺损评定应按表 6.2.2 执行。

表 6.2.2 装配式钢筋混凝土实心板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
底板横向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.3 整体式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按表 6.2.3 执行。

表 6.2.3 整体式钢筋混凝土空心板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
底板斜向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
底板横向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.4 装配式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按表 6.2.4 执行。

表 6.2.4 装配式钢筋混凝土空心板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
底板横向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
腹板竖 (斜) 向裂缝	—	宽度小于 0.15mm; 从梁底向上延伸高度小于 1/3 截面高度	宽度介于 0.15 ~ 0.3mm; 从梁底向上延伸高度介于 1/3 ~ 1/2 截面高度	宽度大于 0.3mm; 从梁底向上延伸高度大于 1/2 截面高度
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.5 装配式预应力混凝土空心板结构性缺损评定应按表 6.2.5 执行。

表 6.2.5 装配式预应力混凝土空心板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
底板横向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm, 横向未贯通	宽度不大于 0.1mm, 横向贯通	宽度大于 0.1mm, 横向贯通
腹板竖 (斜) 向裂缝	—	—	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm
预应力损伤	—	波纹管外露	预应力筋外露	预应力筋严重锈蚀
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.6 钢筋混凝土肋梁结构性缺损评定应按表 6.2.6 执行。

表 6.2.6 钢筋混凝土肋梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
梁底纵向裂缝	—	宽度不大于 0.3mm	宽度大于 0.3mm	—
梁底横向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
腹板竖 (斜) 向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.3mm; 从梁底向上延伸高度不大于 1/2 截面高度	宽度大于 0.3mm; 从梁底向上延伸高度大于 1/2 截面高度
腹板水平裂缝	—	宽度不大于 0.3mm	宽度大于 0.3mm	—
翼缘板/湿接缝渗水侵蚀	—	渗水泛白	大面积渗水泛白, 钢筋锈蚀	钢筋锈胀导致混凝土剥落

续表 6.2.6

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
翼缘板/湿接缝 裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.7 预应力混凝土肋梁结构性缺损评定应按表 6.2.7 执行。

表 6.2.7 预应力混凝土肋梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
梁底纵向裂缝	—	宽度不大于 0.3mm	宽度大于 0.3mm	—
梁底横向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm, 横 向未贯通	宽度不大于 0.1mm, 横 向贯通	宽度大于 0.1mm; 裂缝 横向贯通并延伸至腹板
腹板竖向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm, 与梁 底横向裂缝不连续	宽度大于 0.1mm, 裂缝 从梁底向上延伸
腹板斜向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.15mm	宽度大于 0.15mm
腹板水平裂缝	—	宽度不大于 0.2mm	宽度大于 0.2mm	—
翼缘板/湿接缝 渗水侵蚀	—	渗水泛白	大面积渗水泛白, 钢筋 锈蚀	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板/湿接缝 裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
预应力损伤	—	波纹管外露, 锚头外露	预应力筋外露, 锚头锈蚀	预应力筋严重锈蚀, 锚头 失效
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.8 装配式预应力混凝土组合箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.8 执行。

表 6.2.8 装配式预应力混凝土组合箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
梁底纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
梁底横向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm, 横 向未贯通	宽度不大于 0.1mm, 横 向贯通	宽度大于 0.1mm; 裂缝 横向贯通并延伸至腹板
腹板竖向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm, 与梁 底横向裂缝不连续	宽度大于 0.1mm, 裂缝 从梁底向上延伸
腹板斜向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.15mm	宽度大于 0.15mm

续表 6.2.8

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
腹板水平裂缝	—	宽度不大于 0.2mm	宽度大于 0.2mm	—
翼缘板/湿接缝 渗水侵蚀	—	渗水泛白	大面积渗水泛白, 钢筋 锈蚀	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板/湿接缝 裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
预应力损伤	—	波纹管外露, 锚头外露	预应力筋外露, 锚头锈蚀	预应力筋锈蚀, 锚头失效
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.9 钢筋混凝土现浇箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.9 执行。

表 6.2.9 钢筋混凝土现浇箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵(斜) 向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
底板横向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
腹板竖(斜) 向裂缝	—	宽度小于 0.15mm; 从梁 底向上延伸高度小于 1/3 截面高度	宽度介于 0.15 ~ 0.3mm; 从梁底向上延伸高度介于 1/3 ~ 1/2 截面高度	宽度大于 0.3mm; 从梁 底向上延伸高度大于 1/2 截 面高度
腹板水平裂缝	—	—	—	宽度大于 0.15mm
翼缘板/湿接缝 渗水侵蚀	—	渗水泛白	大面积渗水泛白, 钢筋 锈蚀	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板/湿接缝 裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm
横隔板裂缝	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm	—
梁端剪切裂缝	—	—	—	有剪切裂缝

6.2.10 预应力混凝土现浇箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.10 执行。

表 6.2.10 预应力混凝土现浇箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm

续表 6.2.10

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
底板斜向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm
底板横向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm, 横向未贯通	宽度不大于 0.1mm, 横向贯通	宽度大于 0.1mm; 裂缝横向贯通并延伸至腹板
腹板竖向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm, 与梁底横向裂缝不连续	宽度大于 0.1mm, 裂缝从梁底向上延伸
腹板斜向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.15mm	宽度大于 0.15mm
腹板水平裂缝	—	宽度不大于 0.2mm	宽度大于 0.2mm	—
翼缘板/湿接缝渗水侵蚀	—	渗水泛白	大面积渗水泛白, 钢筋锈蚀	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板/湿接缝裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15~0.25mm	宽度大于 0.25mm
横隔板裂缝	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm	—
预应力损伤	—	波纹管外露, 锚头外露	预应力筋外露, 锚头锈蚀	预应力筋锈蚀, 锚头失效
梁端剪切裂缝	—			有剪切裂缝

6.2.11 悬臂浇筑箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.11 执行。

表 6.2.11 悬臂浇筑箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
底板纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2~0.3mm	宽度大于 0.3mm
底板横向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm, 横向未贯通	宽度不大于 0.1mm, 横向贯通	宽度大于 0.1mm; 裂缝横向贯通并延伸至腹板
腹板竖向裂缝	—	宽度不大于 0.1mm	宽度大于 0.1mm, 与梁底横向裂缝不连续	宽度大于 0.1mm, 裂缝从梁底向上延伸
腹板斜向裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15~0.3mm	宽度大于 0.3mm; 腹板内外侧开裂区域一致
腹板水平裂缝	—	宽度不大于 0.2mm	宽度大于 0.2mm	—
顶板纵向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm
顶板斜向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm

续表 6.2.11

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
顶板横向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~0.3mm	宽度大于 0.3mm
翼缘板/湿接缝 渗水侵蚀	—	渗水泛白	大面积渗水泛白，钢筋 锈蚀	钢筋锈胀导致混凝土剥落
翼缘板/湿接缝 裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~0.25mm	宽度大于 0.25mm
横隔板裂缝	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~0.3mm	宽度大于 0.3mm	—
预应力损伤	—	波纹管外露，锚头外露	预应力筋外露，锚头锈蚀	预应力筋锈蚀，锚头失效
齿块周边裂缝	—	宽度不大于 0.25mm	宽度大于 0.25mm	—

条文说明

悬臂浇筑箱梁指悬臂施工的大型连续梁、连续刚构等桥型的主梁。此类结构跨中合龙段往往设有劲性骨架，由于结构和受力复杂，易产生收缩裂缝，评定时需注意与结构性裂缝区分，收缩裂缝按照耐久性缺损评定。

6.2.12 钢箱梁结构性缺损评定应按表 6.2.12 执行。

表 6.2.12 钢箱梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
加劲肋裂纹	—	—	裂纹长度不大于断面长度的 5%	裂纹长度大于断面长度的 5%
螺栓、铆钉 缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
除湿系统	—	—	除湿系统异常，湿度不大于设计值	除湿系统异常，湿度大于设计值

注：面积、长度和数量以节段或杆件计；明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致，必要时专项检查确认，外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

6.2.13 钢桁梁结构性缺损评定应按表 6.2.13 执行。

表 6.2.13 钢桁梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
加劲肋裂纹	—	—	裂纹长度不大于断面长度的 5%	裂纹长度大于断面长度的 5%
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

注: 面积、长度和数量以节段或杆件计; 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

6.2.14 钢板梁结构性缺损评定应按表 6.2.14 执行。

表 6.2.14 钢板梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
加劲肋裂纹	—	—	裂纹长度不大于断面长度的 5%	裂纹长度大于断面长度的 5%

注: 面积和长度以节段或杆件计; 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

6.2.15 钢-混凝土组合梁连接部结构性缺损评定应按表 6.2.15 执行。

表 6.2.15 钢-混凝土组合梁连接部评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	有渗水侵蚀	严重渗水侵蚀	—
裂缝	—	—	混凝土板不规则开裂	混凝土板沿结合面局部开裂

6.2.16 牛腿结构性缺损评定应按表 6.2.16 执行。

表 6.2.16 牛腿评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	偶有渗水侵蚀	经常性渗水侵蚀	—
钢筋锈蚀	—	—	钢筋锈蚀	钢筋严重锈蚀
根部裂缝	—	—	—	有受力裂缝
防落梁构造损伤	—	与挂梁抵死	裂缝宽度不大于 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm

条文说明

考虑到牛腿缺损对桥梁的安全性影响较大，渗水侵蚀和钢筋锈蚀作为结构性缺损考虑，缺损标度设定更为严格。

6.2.17 梁体严重位移、下挠时，主梁结构性缺损可评定为 3。

条文说明

梁体位移、下挠是反映主梁整体受力性能和结构安全的重要指标，当梁体出现严重位移或下挠时，表明存在落梁风险或结构刚度已发生明显退化，由于桥型之间差异较大，难以给出通用的评定标度，需要结合现场情况综合判定。

《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01—2020) 规定，简支梁桥和连续梁桥上部结构梁端至墩、台帽或盖梁边缘的距离不应小于 60cm，但部分早期建设桥梁不能满足现行标准要求，因此，现场判定时结合桥梁建设年代，按照 1/2 台帽或桥台盖梁宽度和 1/3 的墩帽或桥墩盖梁宽度作为限值。

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362—2018) 规定，钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的长期挠度值，由汽车荷载和人群荷载频遇组合在梁式桥主梁产生的最大挠度不应超过计算跨径的 1/600，在梁式桥主梁悬臂端产生的最大挠度不应超过悬臂长度的 1/300。在进行各类主梁严重下挠的判定时，可以作为参考或结合开裂情况考虑刚度下降检算确定。

6.3 横向联系

6.3.1 铰缝结构性缺损评定应按表 6.3.1 执行。

表 6.3.1 铰缝评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	点状渗水泛白；线状渗水泛白总长度小于构件长度的 20%	线状渗水泛白总长度介于构件长度的 20% ~ 50%	线状渗水泛白总长度大于构件长度的 50%
破损开裂	—	勾缝脱落	开裂总长度不大于构件长度的 30%	开裂总长度大于构件长度的 30%

6.3.2 钢筋混凝土横隔板结构性缺损评定应按表 6.3.2 执行。

表 6.3.2 钢筋混凝土横隔板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
竖向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.2mm	宽度大于 0.2mm
连接钢板缺损	—	混凝土脱落	部分焊点开裂	焊点全部断开

6.3.3 钢横梁及横隔板结构性缺损评定应按表 6.3.3 执行。

表 6.3.3 钢横梁及横隔板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

注：明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致，必要时专项检查确认，外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

6.3.4 纵平联结构性缺损评定应按表 6.3.4 执行。

表 6.3.4 纵平联评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

注：明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致，必要时专项检查确认，外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

6.4 支座

6.4.1 板式橡胶支座结构性缺损评定应按表 6.4.1 执行。

表 6.4.1 板式橡胶支座评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
老化开裂 (矩形)	轻度老化, 无裂纹	龟裂; 裂缝宽度小于 0.5mm	裂缝宽度介于 0.5 ~ 2mm	裂缝宽度大于 2mm
老化开裂 (圆形)	轻度老化, 无裂纹	龟裂; 裂缝宽度小于 0.5mm; 裂缝长度小于周 长的 20%	裂缝宽度介于 0.5 ~ 2mm; 裂缝长度介于周 长的 20% ~ 40%	宽度大于 2mm; 裂缝长 度大于周长的 40%
不均匀外鼓	—	外鼓范围小于表面积 的 20%	外鼓范围介于表面积 的 20% ~ 50%	外鼓范围大于表面积 的 50%
剪切变形 ^a	—	—	剪切角介于 27° ~ 35°	剪切角大于 35°
剪切变形 ^b	无明显剪 切变形	有明显剪切变形, 剪切 角小于 5°	剪切角介于 5° ~ 15°	剪切角大于 15°
脱空	—	—	面积不大于承压面积 的 30%	面积大于承压面积 的 30%
串动	—	轻度偏移, 无悬空	串动不大于相应边长的 25%, 无悬空	串动大于相应边长的 25%, 或局部悬空
滑动组件缺损	—	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或变形、 断裂
承压板锈蚀	—	轻度锈蚀, 面积不大 于 30%	锈蚀面积大于 30%, 有 蚀坑	—
安装缺陷	—	—	普通矩形支座纵横反置	滑动支座倒置
垫石缺损	—	未拆模; 边角缺损; 顶 面高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm; 顶面高差大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm; 压溃
周围环境缺损	—	—	有垃圾或积水	垃圾影响支座运行或长期 积水

注: ^a由支座剪切变形为梁体提供变形的普通板式橡胶支座。

^b滑动支座及滑动支座系统中设置的固定支座。

条文说明

《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T 4—2019) 规定, 支座剪切角 α 正切值, 当不计制动力时应小于或等于 0.5, 当计入制动力时应小于或等于 0.7。因此, 普通板式橡胶支座的剪切变形以对应的角度 27° 和 35° 作为界限值。

6.4.2 盆式支座结构性缺损评定应按表 6.4.2 执行。

表 6.4.2 盆式支座评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢件锈蚀	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀	严重锈蚀
钢件缺损	—	盆底边角翘起	盆环以外部分钢件开裂	盆环严重变形或开裂
橡胶缺损	—	—	—	挤出钢盆边缘
位移、转角	—	—	位移超允许值不大于 10mm	位移超允许值大于 10mm; 黄铜密封圈损伤
滑动组件缺损	—	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或限位板变形、断裂
锚固缺损	—	个别锚栓未紧固	多数锚栓未紧固	锚栓断裂或失效
安装缺陷	—	—	安装组件未拆除	位移方向安装错误
垫石缺损	—	未拆模; 边角缺损; 顶面高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm; 顶面高差大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm; 压溃
周围环境缺损	—	有少量垃圾, 无积水	较多垃圾, 偶有积水	垃圾影响支座运行或长期积水

6.4.3 球形支座结构性缺损评定应按表 6.4.3 执行。

表 6.4.3 球形支座评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢件锈蚀	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀	严重锈蚀
钢件缺损	—	盆底边角翘起	盆环以外部分钢件开裂	盆环严重变形或开裂
位移、转角	—	—	位移超允许值不大于 10mm	位移超允许值大于 10mm, 转角超允许值
滑动组件缺损	—	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或限位板变形、断裂
锚固缺损	—	个别锚栓未紧固	多数锚栓未紧固	锚栓有断裂或失效
安装缺陷	—	—	安装组件未拆除	位移方向安装错误
垫石缺损	—	未拆模; 边角缺损; 顶面高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm; 顶面高差大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm; 压溃
周围环境缺损	—	有少量垃圾, 无积水	较多垃圾, 偶有积水	垃圾影响支座运行或长期积水

6.4.4 钢支座结构性缺损评定应按表 6.4.4 执行。

表 6.4.4 钢支座评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢件锈蚀	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀	严重锈蚀
钢件缺损	—	—	局部变形	严重变形或开裂
位移、转角	—	—	位移超允许值, 仍可恢复	位移超允许值, 不可恢复
滑动组件缺损	—	轻度受限	明显受限但仍可滑动	达到位移极限或限位板变形、断裂
锚固缺损	—	个别锚栓未紧固	多数锚栓未紧固	锚栓断裂或失效
安装缺陷	—	—	安装组件未拆除	位移方向安装错误
垫石缺损	—	未拆模; 边角缺损; 顶面高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm; 顶面高差大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm; 压溃
周围环境缺损	—	有少量垃圾, 无积水	较多垃圾, 偶有积水	垃圾影响支座运行或长期积水

条文说明

钢支座包括辊轴支座、连杆支座、摇轴支座、摆式支座等。

6.4.5 隔震橡胶支座结构性缺损评定应按表 6.4.5 执行。

表 6.4.5 隔震橡胶支座评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
老化开裂	轻度老化、龟裂	裂缝宽度小于 0.5mm	裂缝宽度介于 0.5 ~ 2mm	裂缝宽度大于 2mm
剪切变形	—	—	剪切角介于 27° ~ 35°	剪切角大于 35°
脱空	—	—	面积不大于承压面积的 30%	面积大于承压面积的 30%
串动	—	—	串动不大于相应边长的 10%	串动大于相应边长的 10%
连接措施损伤	—	锈蚀	严重锈蚀	缺失或断开
垫石缺损	—	未拆模; 边角缺损; 顶面高差不大于 2mm	开裂宽度不大于 0.3mm; 顶面高差大于 2mm	开裂宽度大于 0.3mm; 压溃
周围环境缺损	—	—	有垃圾或积水	垃圾影响支座运行或长期积水

条文说明

《桥梁减隔震装置通用技术条件》(JT/T 1062—2025)规定,正常使用状态下,支座剪切角 α 正切值,当不计制动力时应小于或等于0.5,当计入制动力时应小于或等于0.7。因此,剪切变形以对应的角度 27° 和 35° 作为界限值。

交通运输部信息公开
浏览专用

7 拱桥上部结构构件结构性缺损评定

7.1 一般规定

7.1.1 拱桥上部结构应对主拱圈、腹拱墩和侧墙、腹拱圈和桥面板、横向联系等构件进行结构性缺损评定。

7.1.2 桥面板设置铰缝、横隔板或支座的，相关缺损应计入桥面板缺损评定。

7.1.3 桁架拱桥拱片端部设置支座的，支座缺损应计入桁架拱片缺损评定。

7.1.4 刚架拱桥拱片端部设置支座的，支座缺损应计入刚架拱片缺损评定。

7.1.5 桥面板铰缝或横隔板结构性缺损评定应按本标准第 6.3 节执行。

7.1.6 支座结构性缺损评定应按本标准第 6.4 节执行。

7.2 主拱圈

7.2.1 砖石砌体拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.1 执行。

表 7.2.1 砖石砌体拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度不大于 10mm，范围不大于 50%	深度不大于 10mm，范围大于 50%；深度大于 10mm，范围不大于 20%	深度大于 10mm，范围大于 20%
纵向裂缝	—	宽度小于 0.5mm；长度小于 20% 截面	宽度介于 0.5 ~ 1mm；长度介于 20% ~ 50% 截面	宽度大于 1mm；长度大于 50% 截面
横向裂缝	—	宽度小于 0.2mm；长度小于 10% 截面	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm；长度介于 10% ~ 30% 截面	宽度大于 0.5mm；长度大于 30% 截面
砌块脱落	—	—	—	局部脱落
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

条文说明

部分中小跨径石拱桥主拱圈外缘采用料石砌筑，中部采用不规则的毛石砌筑，由于个别毛石之间未完全咬合造成的个别砌石脱落，但不影响拱圈整体性时不作为局部脱落。

7.2.2 混凝土预制块拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.2 执行。

表 7.2.2 混凝土预制块拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度不大于 5mm，范围不大于 10%	深度不大于 5mm，范围大于 10%；深度大于 5mm，范围不大于 5%	深度大于 5mm，范围大于 5%
砌体裂缝	—	宽度小于 0.2mm；长度小于 10% 截面	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm；长度介于 10% ~ 30% 截面	宽度大于 0.5mm；长度大于 30% 截面
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

7.2.3 钢筋混凝土板拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.3 执行。

表 7.2.3 钢筋混凝土板拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm；长度小于 20% 截面	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm；长度介于 20% ~ 50% 截面	宽度大于 0.5mm；长度大于 50% 截面
横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm；长度小于 20% 截面	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm；长度介于 20% ~ 50% 截面	宽度大于 0.3mm；长度大于 50% 截面
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

7.2.4 钢筋混凝土肋拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.4 执行。

表 7.2.4 钢筋混凝土肋拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
纵向裂缝 (箱形)	—	宽度小于 0.1mm；长度小于 1m	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm；长度介于 1 ~ 2m	宽度大于 0.3mm；长度大于 2m

续表 7.2.4

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
横向裂缝	—	间距大于 1m; 宽度小于 0.1mm	间距介于 0.5 ~ 1m; 宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	间距小于 0.5m; 宽度大于 0.3mm
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

7.2.5 钢筋混凝土箱形拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.5 执行。

表 7.2.5 钢筋混凝土箱形拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
纵向裂缝	—	宽度小于 0.1mm; 长度小于 10% 截面	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm; 长度介于 10% ~ 30% 截面	宽度大于 0.3mm; 长度大于 30% 截面
横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm; 长度小于 20% 截面	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm; 长度介于 20% ~ 50% 截面	宽度大于 0.3mm; 长度大于 50% 截面
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

7.2.6 双曲拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.6 执行。

表 7.2.6 双曲拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	范围不大于构件面积的 30%	范围大于构件面积的 30%	—
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
拱肋 横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm; 间距大于 1m	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm; 间距介于 0.5 ~ 1m	宽度大于 0.3mm; 间距小于 0.5m
拱波 纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm; 长度小于 15% 截面	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm; 长度介于 15% ~ 40% 截面	宽度大于 0.5mm; 长度大于 40% 截面
肋波结合面 裂缝	—	宽度小于 0.1mm; 长度小于 20% 截面	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm; 长度介于 20% ~ 50% 截面	宽度大于 0.3mm; 长度大于 50% 截面
拱背裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
拱背脱空	—	—	范围不大于 10%	范围大于 10%
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

注：拱背脱空范围以相邻腹拱墩间范围计。

7.2.7 桁架拱片结构性缺损评定应按表 7.2.7 执行。

表 7.2.7 桁架拱片评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	范围不大于构件面积的 30%	范围大于构件面积的 30%	—
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
上弦杆 横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
上弦杆 支撑缺损	—	支承点磨损	—	支承点破碎或支座失效
腹杆横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm
下弦杆 横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
节点裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm
拱脚缺损	—	—	混凝土破损	混凝土碎裂或有明显位移
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

7.2.8 刚架拱片结构性缺损评定应按表 7.2.8 执行。

表 7.2.8 刚架拱片评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	范围不大于构件面积的 30%	范围大于构件面积的 30%	—
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
弦杆横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
弦杆支撑缺损	—	支承端磨损	—	支承点破碎或支座失效
实腹段 横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
拱腿环向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm
节点裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm
拱脚缺损	—	—	混凝土破损	混凝土碎裂或有明显位移
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

7.2.9 钢箱拱圈、钢桁拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.9 执行。**表 7.2.9 钢箱拱圈、钢桁拱圈评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

注: 面积和数量以节段或杆件计; 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

7.2.10 钢管混凝土拱圈结构性缺损评定应按表 7.2.10 执行。**表 7.2.10 钢管混凝土拱圈评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
管内混凝土脱空	—	脱空范围小于 10% 截面	脱空范围介于 10% ~ 30% 截面	脱空范围大于 30% 截面
拱圈变形	—	—	—	有明显变形
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

注: 面积和数量以节段或杆件计; 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

7.2.11 铰结构结构性缺损评定应按表 7.2.11 执行。**表 7.2.11 铰结构评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
拱铰损伤	—	—	局部混凝土边角碎裂	混凝土局部压溃或产生错台

条文说明

三铰拱或两铰拱一般用于软土地基或寒冷地区小跨径拱桥主拱圈。由于施工水平差异或结构运行易对铰结构造成损伤，检查时需要结合历史检查数据区分，由施工造成的错台且长期稳定时不视为缺损。

7.3 腹拱墩和侧墙

7.3.1 砖石砌体腹拱墩结构性缺损评定应按表 7.3.1 执行。

表 7.3.1 砖石砌体腹拱墩评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度不大于 10mm，范围不大于 50%	深度不大于 10mm，范围大于 50%；深度大于 10mm，范围不大于 20%	深度大于 10mm，范围大于 20%
砌体开裂	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2~0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	—	—	—	有砌块脱落

7.3.2 钢筋混凝土立墙、立柱结构性缺损评定应按表 7.3.2 执行。

表 7.3.2 钢筋混凝土立墙、立柱评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
水平裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
变位	—	—	—	有明显变位

7.3.3 钢立柱结构性缺损评定应按表 7.3.3 执行。

表 7.3.3 钢立柱评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
变位	—	—	—	有明显变位
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

注：面积和数量以杆件计；明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致，必要时专项检查确认，外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

7.3.4 钢管混凝土立柱结构性缺损评定应按表 7.3.4 执行。**表 7.3.4 钢管混凝土立柱评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
管内混凝土脱空	—	脱空范围小于 10% 截面	脱空范围介于 10% ~ 30% 截面	脱空范围大于 30% 截面
变位	—	—	—	有明显变位

注: 面积和范围以杆件计; 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

7.3.5 砖石砌体侧墙结构性缺损评定应按表 7.3.5 执行。**表 7.3.5 砖石砌体侧墙评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度不大于 10mm, 范围不大于 50%	深度不大于 10mm, 范围大于 50%; 深度大于 10mm, 范围不大于 20%	深度大于 10mm, 范围大于 20%
砌体开裂	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	—	—	—	有砌块脱落
植物生长	—	小于构件面积的 20%	介于构件面积的 20% ~ 50%	大于构件面积的 50%
外鼓	—	—	外鼓不大于 20mm	外鼓大于 20mm
错位、外倾	—	—	错位不大于 5mm; 外倾不大于 20mm	错位大于 5mm; 外倾大于 20mm

条文说明

砖石砌体侧墙由于施工水平差异可能会造成局部不平整, 检查时需要结合历史检查数据区分, 由施工造成的不平整且长期稳定时不视为外鼓。

7.3.6 钢筋混凝土侧墙结构性缺损评定应按表 7.3.6 执行。

表 7.3.6 钢筋混凝土侧墙评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
错位	—	—	错位不大于 3mm	错位大于 3mm

7.4 腹拱圈和桥面板

7.4.1 砖石砌体腹拱圈结构性缺损评定应按表 7.4.1 执行。

表 7.4.1 砖石砌体腹拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度不大于 10mm, 范围不大于 50%	深度不大于 10mm, 范围大于 50%; 深度大于 10mm, 范围不大于 20%	深度大于 10mm, 范围大于 20%
砌体开裂	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	—	—	—	有砌块脱落
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

7.4.2 钢筋混凝土腹拱圈结构性缺损评定应按表 7.4.2 执行。

表 7.4.2 钢筋混凝土腹拱圈评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	范围不大于构件面积的 10%	范围大于构件面积的 10%	—
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
接缝开裂	—	数量小于 10%; 长度小于 30% 接缝长度	数量介于 10% ~ 50%; 长度介于 30% ~ 50% 接缝长度	数量大于 50%; 长度大于 50% 接缝长度
拱铰损伤	—	—	局部混凝土边角碎裂	混凝土局部压溃或产生错台
拱脚位移	—	—	—	有明显位移

条文说明

混凝土腹拱圈大多采用预制拼装结构，接缝开裂指拼装接缝。

7.4.3 整体式钢筋混凝土实心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.1 条执行。

7.4.4 装配式钢筋混凝土实心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.2 条执行。

7.4.5 整体式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.3 条执行。

7.4.6 装配式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.4 条执行。

7.4.7 装配式预应力混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.5 条执行。

7.4.8 钢筋混凝土肋梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.6 条执行。

7.4.9 微弯板和肋腋板结构性缺损评定应按表 7.4.9 执行。

表 7.4.9 微弯板和肋腋板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
渗水侵蚀	—	范围不大于构件面积的 10%	范围大于构件面积的 10%	—
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
砌缝开裂	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm

7.5 横向联系

7.5.1 钢筋混凝土横隔板结构性缺损评定应按表 7.5.1 执行。

表 7.5.1 钢筋混凝土横隔板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
竖向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.2mm	宽度大于 0.2mm

7.5.2 钢筋混凝土横系梁和剪刀撑结构性缺损评定应按表 7.5.2 执行。

表 7.5.2 钢筋混凝土横系梁和剪刀撑评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm 或松动、脱落

7.5.3 钢横梁及横隔板结构性缺损评定应按表 7.5.3 执行。

表 7.5.3 钢横梁及横隔板评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

注：明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致，必要时专项检查确认，外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

8 组合体系拱桥上部结构构件结构性缺损评定

8.1 一般规定

8.1.1 组合体系拱桥上部结构应对主拱圈、横向联系、系杆、吊杆和立柱、横梁和纵梁、桥面板等构件进行结构性缺损评定。

8.1.2 桥面板设置铰缝、横隔板或支座的，相关缺损应计入桥面板缺损评定。

8.1.3 桥面板铰缝或横隔板结构性缺损评定应按本标准第 6.3 节执行。

8.1.4 支座结构性缺损评定应按本标准第 6.4 节执行。

8.2 主拱圈

8.2.1 钢筋混凝土肋拱圈结构性缺损评定应按本标准第 7.2.4 条执行。

8.2.2 钢筋混凝土箱形拱圈结构性缺损评定应按本标准第 7.2.5 条执行。

8.2.3 钢箱拱圈、钢桁拱圈结构性缺损评定应按本标准第 7.2.9 条执行。

8.2.4 钢管混凝土拱圈结构性缺损评定应按本标准第 7.2.10 条执行。

8.3 横向联系

8.3.1 钢横撑结构性缺损评定应按表 8.3.1 执行。

表 8.3.1 钢横撑评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹

续表 8.3.1

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
局部变形	—	—	—	明显局部变形
螺栓、铆钉 缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于 节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点 总量的 10%

注：面积和数量以杆件计；明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致，必要时专项检查确认，外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

8.3.2 钢筋混凝土横系梁结构性缺损评定应按表 8.3.2 执行。

表 8.3.2 钢筋混凝土横系梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
端部裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm

8.4 系杆

8.4.1 钢筋混凝土系杆结构性缺损应按本标准第 6.2.6 条评定。

8.4.2 预应力混凝土系杆结构性缺损应按本标准第 6.2.7 条评定。

8.4.3 系杆索结构性缺损评定应按表 8.4.3 执行。

表 8.4.3 系杆索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤 (柔性)	完好或表 层防护老化 变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失 效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈蚀	—	—	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断丝	—	—	—	有断丝
锚固区损伤 (混凝土)	—	混凝土劣化	混凝土开裂	混凝土开裂渗水
锚固区损伤 (钢)	—	氧化皮覆盖，几乎没有 铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开 始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落，有 轻微点蚀；有裂纹或变形
锚头损伤	—	锚头油脂流失，但无积 水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚头严重锈蚀或锚固失效
支架体系缺损	—	转轮有缺损，但不影响 工作	转轮有缺损，影响正常 工作	转轮失效或支架有裂纹、 变形等异常

8.5 吊杆和立柱

8.5.1 刚性吊杆结构性缺损评定应按表 8.5.1 执行。

表 8.5.1 刚性吊杆评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
整体变形	—	—	—	明显变形

条文说明

刚性吊杆在组合结构拱桥中应用的案例较少，一般以钢管为吊杆材料，因此，列出钢结构吊杆评定标度。

8.5.2 吊索结构性缺损评定应按表 8.5.2 执行。

表 8.5.2 吊索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤 (柔性)	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
防护层损伤 (刚性)	—	表面局部防腐脱落或轻度碰撞损伤	表面普遍锈蚀或局部变形，对索体无明显影响	失去防护或严重变形
锈蚀	—	—	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断丝	—	—	—	有断丝
锚固区损伤 (混凝土)	—	混凝土劣化	混凝土开裂	混凝土开裂渗水
锚固区损伤 (钢)	—	氧化皮覆盖，几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀；有裂纹或变形
锚头损伤	—	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严重锈蚀或锚固失效

条文说明

部分吊索设置通长钢套管并与拱圈和主梁焊接，检查时需与刚性吊杆区分。

8.5.3 钢筋混凝土立柱结构性缺损评定应按本标准第 7.3.2 条执行。

8.5.4 钢立柱结构性缺损评定应按本标准第 7.3.3 条执行。

8.5.5 钢管混凝土立柱结构性缺损评定应按本标准第 7.3.4 条执行。

8.6 横梁和纵梁

8.6.1 横梁间未设置加劲纵梁时，纵梁结构性缺损评定标度值应为 3。

条文说明

《钢管混凝土拱桥技术规范》(GB 50923—2013) 第 7.5.1 条规定，中承式和下承式拱桥的悬吊桥面系应采用整体性结构，以横梁受力为主的悬吊桥面系必须设置加劲纵梁，并应具有一根横梁两端相对应的吊索失效后不落梁的能力。因此，提出未设置加劲纵梁时，纵梁结构性缺损评定标度为 3。

8.6.2 钢筋混凝土横梁结构性缺损评定应按表 8.6.2 执行。

表 8.6.2 钢筋混凝土横梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
受弯裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.25mm	宽度大于 0.25mm

注：受弯裂缝指横梁底面和侧面的正弯矩裂缝。

8.6.3 预应力混凝土横梁结构性缺损评定应按表 8.6.3 执行。

表 8.6.3 预应力混凝土横梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
受弯裂缝	—	—	—	有裂缝
预应力损伤	—	波纹管外露	锚头外露锈蚀	预应力筋外露；锚头严重锈蚀

注：受弯裂缝指横梁底面和侧面的正弯矩裂缝。

8.6.4 钢横梁结构性缺损评定应按表 8.6.4 执行。

表 8.6.4 钢横梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

注: 面积和数量以杆件计; 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

8.6.5 钢筋混凝土纵梁结构性缺损评定应按表 8.6.5 执行。

表 8.6.5 钢筋混凝土纵梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
受弯裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.25mm	宽度大于 0.25mm

注: 受弯裂缝指纵梁底面和侧面的正弯矩裂缝和纵横梁连接处裂缝。

8.6.6 钢纵梁结构性缺损评定应按表 8.6.6 执行。

表 8.6.6 钢纵梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
纵横梁衔接处开裂	—	—	—	有裂纹
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%

注: 面积和数量以杆件计; 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

8.7 桥面板

8.7.1 整体式钢筋混凝土实心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.1 条执行。

- 8.7.2 装配式钢筋混凝土实心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.2 条执行。
- 8.7.3 整体式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.3 条执行。
- 8.7.4 装配式钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.4 条执行。
- 8.7.5 装配式预应力混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.5 条执行。
- 8.7.6 钢筋混凝土肋梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.6 条执行。

交通运输部信息公开
浏览专用

9 悬索桥上部结构构件结构性缺损评定

9.1 一般规定

9.1.1 悬索桥上部结构应对加劲梁、吊索及索夹、主缆、索塔及主索鞍、支座及约束体系、自锚式悬索桥锚固系统等构件进行结构性缺损评定。

条文说明

支座指竖向支座。约束体系包括横向约束体系和纵向约束体系，横向约束体系指横向抗风支座、横向限位挡块等，纵向约束体系指纵向水平拉索、纵向弹性支座、中央扣、阻尼器、纵向限位挡块等。

9.1.2 加劲梁设置分离式桥面板的，桥面板及其支座等构件的缺损应计入加劲梁缺损评定。

9.1.3 吊索和索夹应作为一个构件参与评定。

条文说明

《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05—2015)规定，吊索与主缆的连接可采用骑跨式或销接式，吊索与加劲梁的连接可采用锚头承压式或销接式。由于索夹、吊索和连接构造作为一个整体提供了主缆和加劲梁之间的传力功能，因此，作为一个构件的不同部分参与评定。

9.1.4 索塔和主索鞍应作为一个构件参与评定。

条文说明

索塔和主索鞍作为一个整体为主缆提供支撑，根据《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05—2015)，主索鞍的顶推位移只是施工期间的一个过程，成桥后应将主索鞍与索塔固结定位，因此，作为一个构件的不同部分参与评定。

9.2 加劲梁

9.2.1 预应力混凝土箱梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.10 条执行。

9.2.2 钢箱梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.12 条执行。

9.2.3 钢桁梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.13 条执行。

9.2.4 钢板梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.14 条执行。

9.2.5 钢-混凝土组合梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.15 条执行。

9.2.6 钢筋混凝土桥面板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.3 条执行。

9.3 吊索及索夹

9.3.1 承压锚式吊索结构性缺损评定应按表 9.3.1 执行。

表 9.3.1 承压锚式吊索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤 (柔性)	完好或表 层防护老化 变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失 效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈蚀	—	—	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断丝	—	—	—	有断丝
锚固区损伤 (混凝土)	—	混凝土劣化	混凝土开裂	混凝土开裂渗水
锚固区损伤 (钢)	—	氧化皮覆盖，几乎没有 铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开 始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落，有 轻微点蚀；有裂纹或变形
锚头损伤	—	锚头油脂流失，但无积 水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严 重锈蚀或锚固失效
减振装置损伤	—	—	滑移	失效或脱落

9.3.2 销接锚式吊索结构性缺损评定应按表 9.3.2 执行。

表 9.3.2 销接锚式吊索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤 (柔性)	完好或表 层防护老化 变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失 效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效

续表 9.3.2

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	—	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断丝	—	—	—	有断丝
耳板缺损	—	氧化皮覆盖, 几乎无锈蚀	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落; 局部变形	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀; 有裂纹或整体变形
销轴缺损	—	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀; 严重磨损或锁止结构松动、脱落
减振装置损伤	—	—	滑移	失效或脱落

9.3.3 索夹结构性缺损评定应按表 9.3.3 执行。

表 9.3.3 索夹评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤	完好或老化变色	脱落面积小于构件面积的 5%	脱落面积介于构件面积的 5% ~ 20%	脱落面积大于构件面积的 20%
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀	严重锈蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
螺栓缺损	—	—	—	有松动或缺失
滑动	—	—	—	有滑动

9.4 主缆

9.4.1 钢丝绳主缆结构性缺损评定应按表 9.4.1 执行。

表 9.4.1 钢丝绳主缆评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效; 内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈蚀	—	—	表面轻度锈蚀	严重锈蚀
断丝	—	—	外力引起断丝不大于截面的 5%	外力引起断丝大于截面的 5%; 锈蚀引起断丝

9.4.2 高强钢丝主缆结构性缺损评定应按表 9.4.2 执行。

表 9.4.2 高强钢丝主缆评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
锈蚀	—	—	镀锌层锈蚀	钢丝基体锈斑或蚀坑
断丝	—	—	外力引起断丝不大于截面的 2%	外力引起断丝大于截面的 2%；锈蚀引起断丝
除湿系统	—	—	—	排气口湿度大于设计值

条文说明

部分大型悬索桥设置了主缆除湿系统，部分早期建设的悬索桥也增设了除湿系统，日本对检查发现主缆锈蚀的早期悬索桥进行了改造。我国润扬长江大桥除湿系统运行 1 年后，主缆内平均湿度由 93.5% 降为 40.3%，排气口位置湿度也显著下降，低于设计规定的 60%，效果显著。作为主缆防护的重要设施，本标准将其运行状态作为结构性缺损考虑。

9.4.3 散索鞍结构性缺损评定应按表 9.4.3 执行。

表 9.4.3 散索鞍评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
变位	—	—	—	大于设计值
运行异常	—	—	—	超限运行或运行受限

条文说明

根据《公路悬索桥设计规范》（JTG/T D65-05—2015），散索鞍可采用摆轴式、滚轴式或滑动式等移动摩擦副。悬索桥成桥后，边跨主缆线形的变化由散索鞍的摆动或移动摩擦副承担，因此，需关注散索鞍的运行状况。

9.5 索塔及主索鞍

9.5.1 混凝土索塔结构性缺损评定应按表 9.5.1 执行。

表 9.5.1 混凝土索塔评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
塔顶偏位	—	—	—	大于设计值
阻尼器损伤	—	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落

9.5.2 钢索塔结构性缺损评定应按表 9.5.2 执行。

表 9.5.2 钢索塔评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
塔顶偏位	—	—	—	大于设计值
螺栓、铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
阻尼器损伤	—	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落

注：面积和数量以节段或杆件计；明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致，必要时专项检查确认，外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

9.5.3 主索鞍结构性缺损评定应按表 9.5.3 执行。

表 9.5.3 主索鞍评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落，面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
锚栓异常	—	表面轻度锈蚀	个别锚栓松动	多处锚栓松动或有锚栓脱落、断裂
异常滑动	—	—	—	大于设计值

条文说明

根据《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05—2015)，混凝土索塔的悬索桥主索鞍，需要设置适应鞍座顶推的滚轴式或滑动式移动摩擦副，在主索鞍顶推就位后应将主

索鞍与索塔固结定位。设计文件表明桥梁运营时索鞍可以滑动的,根据设计文件确定正常滑动范围并确定异常滑动指标。

9.6 支座及约束体系

9.6.1 支座结构性缺损评定应按本标准第 6.4 节执行。

9.6.2 阻尼器结构性缺损评定应按表 9.6.2 执行。

表 9.6.2 阻尼器评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
损伤	—	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落
转动异常	—	—	—	转角超出设计值
伸缩异常	—	—	—	伸缩超出位移极限

9.6.3 纵向水平拉索、纵向弹性支座、中央扣等构件结构性缺损评定应按本标准第 3.2.2 条确定评定标度。

9.7 自锚式悬索桥锚固系统

9.7.1 自锚式悬索桥锚固系统结构性缺损评定应按表 9.7.1 执行。

表 9.7.1 自锚式悬索桥锚固系统结构评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
裂纹(钢)	—	—	—	有裂纹
裂缝(混凝土)	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2~0.5mm	宽度大于 0.5mm
锚具缺损	—	表面轻度锈蚀,无明显截面损失	局部锈蚀膨胀,有明显截面损失	个别损坏、锚固失效
锚室环境	—	局部渗漏水,湿度满足规范要求	较多渗漏水或湿度大于规范要求	严重渗漏水、长期积水,湿度大于规范要求
除湿系统	—	—	除湿系统异常,湿度不大于设计值	除湿系统异常,湿度大于设计值
其他缺损	—	有轻度缺损,功能正常	有明显缺损,功能异常但仍有部分工作性能	有显著缺损,功能异常或无法正常工作

10 斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定

10.1 一般规定

10.1.1 斜拉桥上部结构应对主梁、斜拉索、索塔、支座及约束体系等构件进行结构性缺损评定。

条文说明

支座指竖向支座。约束体系包括横向约束体系和纵向约束体系，横向约束体系指横向抗风支座、横向限位挡块等，纵向约束体系指阻尼器、纵向限位挡块等。

10.1.2 主梁设置分离式桥面板的，桥面板及其支座等构件的缺损应计入主梁缺损评定。

10.2 主梁

10.2.1 预应力混凝土肋板梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.7 条执行。

10.2.2 预应力混凝土箱梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.10 条执行。

10.2.3 钢箱梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.12 条执行。

10.2.4 钢桁梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.13 条执行。

10.2.5 钢-混凝土组合梁结构性缺损评定应按本标准第 6.2.15 条执行。

10.2.6 混凝土桥面板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.3 条执行。

10.2.7 钢桥面板结构性缺损评定应按本标准第 6.2.14 条执行。

10.3 斜拉索

10.3.1 承压锚式斜拉索结构性缺损评定应按表 10.3.1 执行。

表 10.3.1 承压锚式斜拉索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤 (柔性)	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
防护层损伤 (刚性)	—	局部磕碰变形	严重变形或脱落	—
锈蚀	—	—	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑
断丝	—	—	—	有断丝
锚固区损伤 (混凝土)	—	混凝土劣化	混凝土开裂	混凝土开裂渗水
锚固区损伤 (钢)	—	氧化皮覆盖，几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落，有轻微点蚀；有裂纹或变形
锚头损伤	—	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严重锈蚀或锚固失效
阻尼器损伤	—	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落
抑振索缺损	—	防护老化	防护失效	松动、脱落

10.3.2 销接锚式斜拉索结构性缺损评定应按表 10.3.2 执行。

表 10.3.2 销接锚式斜拉索评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
防护层损伤 (柔性)	完好或表层防护老化变色	表层防护鼓包、划痕	表层防护开裂或破损失效；内层防护老化、划痕	内层防护开裂或破损失效
防护层损伤 (刚性)	—	局部磕碰变形	严重变形或脱落	—
锈蚀	—	—	索体有锈斑或个别蚀坑	索体表面密集蚀坑

续表 10.3.2

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
断丝	—	—	—	有断丝
耳板缺损	—	氧化皮覆盖, 几乎无锈蚀	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落; 局部变形	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀; 有裂纹或整体变形
销轴缺损	—	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀; 严重磨损或锁止结构松动、脱落
阻尼器损伤	—	表面防护劣化	锈蚀或轻度漏油	大量漏油、变形、断裂、脱落
抑振索缺损	—	防护老化	防护失效	松动、脱落

10.4 索塔

10.4.1 混凝土索塔结构性缺损评定应按本标准第 9.5.1 条执行。

10.4.2 钢索塔结构性缺损评定应按本标准第 9.5.2 条执行。

10.5 支座及约束体系

10.5.1 支座结构性缺损评定应按本标准第 6.4 节执行。

10.5.2 阻尼器结构性缺损评定应按本标准第 9.6.2 条执行。

10.5.3 其他约束体系构件结构性缺损评定应按本标准第 3.2.2 条确定评定标度。

11 下部结构构件结构性缺损评定

11.1 一般规定

11.1.1 下部结构应对桥墩或桥台、墩台基础、地锚式悬索桥锚固系统等构件进行结构性缺损评定。

11.1.2 桥墩盖梁或墩帽、系梁缺损应计入所在桥墩缺损评定。

11.1.3 桥台盖梁或台帽、系梁、耳墙缺损及桥头跳车应计入所在桥台缺损评定。

11.1.4 锚碇及锚固系统应作为一个构件参与评定。

11.2 桥墩

11.2.1 砖石砌体桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.1 执行。

表 11.2.1 砖石砌体桥墩评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度小于 10mm	深度介于 10 ~ 20mm, 范围不大于 30%	深度介于 10 ~ 20mm, 范围大于 30%; 深度大于 20mm
砌体开裂	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	—	—	个别砌块脱落	多个砌块脱落
变形、倾斜	—	—	—	大于规范或设计值

注：脱落长度大于 0.2m 时计为砌缝脱落。

11.2.2 钢筋混凝土实体桥墩、薄壁桥墩和空心桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.2 执行。

表 11.2.2 钢筋混凝土实体桥墩、薄壁桥墩和空心桥墩评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
竖向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
水平裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
变形、倾斜	—	—	—	大于规范或设计值

11.2.3 钢筋混凝土柱式桥墩和框架式桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.3 执行。

表 11.2.3 钢筋混凝土柱式桥墩和框架式桥墩评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
水平裂缝 环向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
变形、倾斜	—	—	—	大于规范或设计值

11.2.4 钢-混凝土组合桥墩结构性缺损评定应按表 11.2.4 执行。

表 11.2.4 钢-混凝土组合桥墩评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积不大于 10%	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落, 面积大于 10%	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
局部变形	—	—	—	明显局部变形
管内混凝土 脱空	—	脱空范围小于 10% 截面	脱空范围介于 10% ~ 30% 截面	脱空范围大于 30% 截面
螺栓、 铆钉缺损	—	表面轻度锈蚀	松动、脱落数量不大于节点总量的 10%	松动、脱落数量大于节点总量的 10%
变形、倾斜	—	—	—	大于规范或设计值

注: 明显局部变形时需确认外力导致或结构受力导致, 必要时专项检查确认, 外力导致且不影响结构受力时不参与评定。

11.2.5 钢筋混凝土盖梁结构性缺损评定应按表 11.2.5 执行。

表 11.2.5 钢筋混凝土盖梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
受弯裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
顶面纵向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2~0.5mm	宽度大于 0.5mm
防落梁构造损伤	—	与主梁抵死	裂缝宽度不大于 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm

注：受弯裂缝指盖梁顶部负弯矩裂缝和底部正弯矩裂缝。

11.2.6 预应力混凝土盖梁结构性缺损评定应按表 11.2.6 执行。

表 11.2.6 预应力混凝土盖梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
受弯裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
顶面纵向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.3mm	宽度大于 0.3mm
预应力损伤	—	波纹管外露	锚头外露锈蚀	预应力筋外露；锚头严重锈蚀
防落梁构造损伤	—	与主梁抵死	裂缝宽度不大于 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm

注：受弯裂缝指盖梁顶部负弯矩裂缝和底部正弯矩裂缝。

11.2.7 墩帽结构性缺损评定应按表 11.2.7 执行。

表 11.2.7 墩帽评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
竖向裂缝	—	宽度小于 0.3mm	宽度介于 0.3~0.5mm	宽度大于 0.5mm
防落梁构造损伤	—	与主梁抵死	裂缝宽度不大于 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm

11.2.8 系梁结构性缺损评定应按表 11.2.8 执行。

表 11.2.8 系梁评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
端部裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1~0.2mm	宽度大于 0.2mm

11.3 桥台

11.3.1 砖石砌体桥台结构性缺损评定应按表 11.3.1 执行。

表 11.3.1 砖石砌体桥台评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度小于 10mm	深度介于 10 ~ 20mm, 范围不大于 30%	深度介于 10 ~ 20mm, 范围大于 30%; 深度大于 20mm
砌体开裂	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	—	—	个别砌块脱落	多个砌块脱落
变形、倾斜	—	—	—	大于规范或设计值

注：脱落长度大于 0.2m 时计为砌缝脱落。

11.3.2 钢筋混凝土实体桥台、薄壁桥台和肋板式桥台结构性缺损评定应按表 11.3.2 执行。

表 11.3.2 钢筋混凝土实体桥台、薄壁桥台和肋板式桥台评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
竖向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
水平裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
变形、倾斜	—	—	—	大于规范或设计值

11.3.3 钢筋混凝土桩柱式桥台和框架式桥台结构性缺损评定应按表 11.3.3 执行。

表 11.3.3 钢筋混凝土桩柱式桥台和框架式桥台评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
水平裂缝 环向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
变形、倾斜	—	—	—	大于规范或设计值

11.3.4 钢筋混凝土盖梁结构性缺损评定应按本标准第 11.2.5 条执行。

11.3.5 预应力混凝土盖梁结构性缺损评定应按本标准第 11.2.6 条执行。

11.3.6 台帽结构性缺损评定应按本标准第 11.2.7 条执行。

11.3.7 系梁结构性缺损评定应按本标准第 11.2.8 条执行。

11.3.8 耳墙结构性缺损评定应按表 11.3.8 执行。

表 11.3.8 耳墙评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
局部断裂	—	—	—	中部断裂
根部裂缝	—	宽度小于 0.15mm	宽度介于 0.15 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm

11.3.9 桥头跳车评定应按表 11.3.9 执行。

表 11.3.9 桥头跳车评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
台后沉降	—	高差小于 10mm	高差介于 10 ~ 20mm	高差大于 20mm
搭板断裂	—	—	—	有断裂

11.4 墩台基础

11.4.1 砖石砌体扩大基础结构性缺损评定应按表 11.4.1 执行。

表 11.4.1 砖石砌体扩大基础评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
砌缝脱落	—	深度小于 10mm	深度介于 10 ~ 30mm, 范围不大于 30%	深度介于 10 ~ 30mm, 范围大于 30%; 深度大于 30mm
砌体开裂	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
砌块脱落	—	—	个别砌块脱落	多个砌块脱落
冲刷	无明显冲刷	有冲刷, 基础埋置深度符合规范要求	—	基础埋置深度不符合规范要求
沉降	—	—	有沉降但对相关构件无明显影响	显著沉降对相关构件已造成影响

注: 脱落长度大于 0.2m 时计为砌缝脱落; 基础明显冲刷时, 基础埋置深度按照《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363—2019) 第 5.1.1 条确定。

11.4.2 混凝土扩大基础结构性缺损评定应按表 11.4.2 执行。**表 11.4.2 混凝土扩大基础评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
竖向裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
冲刷	无明显冲刷	有冲刷, 基础埋置深度符合规范要求	—	基础埋置深度不符合规范要求
沉降	—	—	—	明显沉降

注: 基础明显冲刷时, 基础埋置深度按照《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363—2019) 第 5.1.1 条确定。

11.4.3 桩基础结构性缺损评定应按表 11.4.3 执行。**表 11.4.3 桩基础评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
环向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
缩颈	—	截面损失小于 5%; 主筋外露小于 10%	截面损失介于 5% ~ 10%; 主筋外露介于 10% ~ 30%	截面损失大于 10%; 主筋外露大于 30%
沉降	—	—	—	明显沉降
冲刷	—	冲刷深度不大于 3m	冲刷深度大于 3m, 但不大于设计冲刷深度	冲刷深度大于设计冲刷深度

注: 基础明显冲刷时, 设计冲刷深度根据基础类型按照《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363—2019) 第 6.3 节确定。

11.4.4 沉井基础结构性缺损评定应按表 11.4.4 执行。**表 11.4.4 沉井基础评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
冲刷	—	—	—	冲刷至基础底面
沉降	—	—	—	明显沉降

11.5 地锚式悬索桥锚固系统

11.5.1 重力式锚碇结构性缺损评定应按表 11.5.1 执行。

表 11.5.1 重力式锚碇评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
裂缝	—	宽度小于 0.5mm	宽度介于 0.5 ~ 1mm	宽度大于 1mm
位移 (岩石地基)	—	—	不大于 5mm	大于 5mm
位移 (软土地基)	—	—	竖向：不大于 0.000 1 倍主跨跨径；水平：不大于 0.000 2 倍主跨跨径	竖向：大于 0.000 1 倍主跨跨径；水平：大于 0.000 2 倍主跨跨径

11.5.2 隧道式锚碇结构性缺损评定应按表 11.5.2 执行。

表 11.5.2 隧道式锚碇评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
岩体裂缝	—	宽度小于 2mm	宽度介于 2 ~ 5mm	宽度大于 5mm
锚室裂缝	—	宽度小于 0.5mm	宽度介于 0.5 ~ 1mm	宽度大于 1mm
位移	—	—	不大于 5mm	大于 5mm

注：位移指裂缝周边错台程度。

11.5.3 岩锚锚碇结构性缺损评定应按表 11.5.3 执行。

表 11.5.3 岩锚锚碇评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
岩体裂缝	—	宽度小于 2mm	宽度介于 2 ~ 5mm	宽度大于 5mm
锚塞体裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
位移	—	—	不大于 5mm	大于 5mm

注：位移指裂缝周边错台程度。

11.5.4 锚固系统结构性缺损评定应按表 11.5.4 执行。**表 11.5.4 锚固系统评定**

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锚板裂缝	—	宽度小于 0.2mm	宽度介于 0.2 ~ 0.5mm	宽度大于 0.5mm
锚杆缺损	防护层轻度劣化	表面轻度锈蚀, 无明显截面损失	局部锈蚀膨胀, 有明显截面损失或个别螺栓松动	严重锈蚀、多处螺栓松动或断裂
锚具缺损	—	表面轻度锈蚀, 无明显截面损失	局部锈蚀膨胀, 有明显截面损失	个别损坏、失去锚固功能
锚室环境	—	局部渗漏水, 湿度满足规范要求	较多渗漏水或湿度大于规范要求	严重渗漏水、长期积水, 湿度大于规范要求
除湿系统	—	—	除湿系统异常, 湿度不大于设计值	除湿系统异常, 湿度大于设计值
其他缺损	—	有轻度缺损, 功能正常	有明显缺损, 功能异常但仍有部分工作性能	有显著缺损, 功能异常或无法正常工作

12 附属构造结构性缺损评定

12.1 一般规定

12.1.1 附属构造应对河床及调治构造物、翼墙、锥坡、护坡、其他附属设施等构件进行结构性缺损评定。

12.1.2 河床及铺砌缺损应计入所在桥跨评定，导流堤、丁坝等调治构造物缺损应计入受影响桥跨评定。

12.1.3 翼墙、锥坡、护坡缺损应计入相邻边跨评定。

12.1.4 其他附属设施缺损应计入附属构造所在桥跨评定。

12.2 河床及调治构造物

12.2.1 河床结构性缺损评定应按表 12.2.1 执行。

表 12.2.1 河床评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
河床铺砌缺损	—	轻度缺损无塌陷	局部塌陷	大面积塌陷
河床冲刷	—	—	明显冲刷，未超过一般冲刷线	严重冲刷，超过一般冲刷线
河道淤塞	—	—	明显淤塞	严重淤塞
河道迁移	—	明显迁移，但对结构无影响	明显迁移，造成墩台局部冲刷	严重变迁，造成墩台冲刷严重

12.2.2 调治构造物结构性缺损评定应按表 12.2.2 执行。

表 12.2.2 调治构造物评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
缺损	无缺损或未设置	轻度缺损	明显缺损, 未对相关结构造成影响	严重缺损或对相关结构造成影响

注: 调治构造物包括导流堤、临近的丁坝等构造。

12.3 翼墙、锥坡、护坡

12.3.1 翼墙、锥坡、护坡结构性缺损评定应按表 12.3.1 执行。

表 12.3.1 翼墙、锥坡、护坡评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
缺损	—	轻度缺损	中度缺损, 未对相关结构造成影响	严重缺损, 对相关结构造成影响
裂缝	—	宽度小于 0.5mm	宽度介于 0.5 ~ 1.0mm	宽度大于 1.0mm
变形、变位	—	有外鼓	有位移	局部塌落

12.4 其他附属设施

12.4.1 其他附属设施结构性缺损评定应按表 12.4.1 执行, 未按标准或设计文件设置的附属设施评定标度值应为 3。

表 12.4.1 其他附属设施评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
缺损	—	轻度缺损	中度缺损	严重缺损

条文说明

其他附属设施包括相关标准或设计文件要求设置的检修道、检修梯、检修车、气动装置、防抛网、声屏障、防洪标志、助航标志、避雷设施、航空障碍标志等附属设施, 以及防车、船撞击的设施。

13 维修加固构造结构性缺损评定

13.1 一般规定

13.1.1 维修构造结构性缺损应按原构件结构性缺损评定标度执行。

条文说明

维修构造指裂缝封闭、混凝土表层缺损修复、钢结构修复性涂装等不具备对原构件补强功能的构造。

13.1.2 新增构件加固应根据构件材料及功能特点按同类构件评定标度执行。

13.1.3 附着于原构件的加固构造评定标度应计入原构件缺损评定。

条文说明

附着于原构件的加固构造指增大截面、粘贴钢板、粘贴纤维复合材料、增设体外预应力等与原构件协同受力，对原构件具有补强功能的构造。由于加固构造与原构件共同形成构件当前的使用功能，因此，在按照本章要求评定后，计入原构件的评定标度参与评定计算。

13.2 增大截面加固构造

13.2.1 混凝土梁、拱、盖梁等构件增大截面加固构造结构性缺损评定应按表 13.2.1 执行。

表 13.2.1 混凝土梁、拱、盖梁等构件增大截面加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
纵向裂缝	—	—	—	宽度大于 0.3mm

续表 13.2.1

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
横向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.2mm	宽度大于 0.2mm
结合面开裂	—	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10% ~ 30%	长度大于结合面长度的 30%
结合面脱空	—	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10% ~ 20%	长度大于结合面长度的 20%

条文说明

钢筋混凝土及预应力混凝土受弯构件的抗弯、抗剪加固及拱的抗压加固均可能采用增大混凝土截面加固，除主梁、拱肋、盖梁等构件外，其他同类受力特性的加固构造也可参考。

13.2.2 墩、柱式构件增大截面加固构造结构性缺损评定应按表 13.2.2 执行。

表 13.2.2 墩、柱式构件增大截面加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
钢筋锈蚀	—	—	主筋外露锈蚀	主筋严重锈蚀
竖向裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.3mm	宽度大于 0.3mm
水平裂缝	—	宽度小于 0.1mm	宽度介于 0.1 ~ 0.2mm	宽度大于 0.2mm
结合面开裂	—	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10% ~ 30%	长度大于结合面长度的 30%
结合面脱空	—	长度小于结合面长度的 10%	长度介于结合面长度的 10% ~ 20%	长度大于结合面长度的 20%

条文说明

钢筋混凝土、圬工受压构件的抗压加固均可能采用增大混凝土截面加固，除墩、柱外，其他同类受力特性的加固构造也可参考。

13.2.3 钢构件增大截面加固构造结构性缺损评定应按表 13.2.3 执行。

表 13.2.3 钢构件增大截面加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹
焊缝缺损	—	—	有裂纹或缺焊, 长度不大于焊缝长度的 10%	有裂纹或缺焊, 长度大于焊缝长度的 10%
螺栓缺损	—	表面轻度锈蚀	有松动脱落, 不大于该节点总量的 10%	有松动脱落, 大于该节点总量的 10%

13.3 粘贴钢板加固构造

13.3.1 混凝土构件粘贴钢板加固构造结构性缺损评定应按表 13.3.1 执行。

表 13.3.1 混凝土构件粘贴钢板加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
锚固钢板脱空	—	脱空钢板数量少于 20%; 脱空总长度小于 10%	脱空钢板数量介于 20% ~ 50%; 脱空总长度介于 10% ~ 30%	脱空钢板数量大于 50%; 脱空总长度大于 30%
加固钢板脱空	—	脱空总长度小于 10%	脱空总长度介于 10% ~ 20%	脱空总长度大于 20%

13.3.2 钢构件粘贴钢板加固构造结构性缺损评定应按表 13.3.2 执行。

表 13.3.2 钢构件粘贴钢板加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锈蚀	—	氧化皮覆盖, 几乎没有铁锈	发生锈蚀且氧化皮已开始剥落	氧化皮因锈蚀而剥落, 有轻微点蚀
裂纹	—	—	—	有裂纹

13.4 粘贴纤维复合材料加固构造

13.4.1 受拉构件粘贴纤维复合材料加固构造结构性缺损评定应按表 13.4.1 执行。

表 13.4.1 受拉构件粘贴纤维复合材料加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锚固板条	—	脱空板条数量少于 20%； 脱空总长度小于 10%	脱空板条数量介于 20% ~ 50%； 脱空总长度介于 10% ~ 30%	脱空板条数量大于 50%； 脱空总长度大于 30%
加固板条脱空	—	脱空总长度小于 10%	脱空总长度介于 10% ~ 20%	脱空总长度大于 20% 或局部断裂
加固板条损伤	—	—	—	断裂

13.4.2 受压构件粘贴纤维复合材料加固构造结构性缺损评定应按表 13.4.2 执行。

表 13.4.2 受压构件粘贴纤维复合材料加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
围束失效	—	失效长度小于纵向加固 长度的 10%	失效长度介于纵向加固 长度的 10% ~ 20%	失效长度大于纵向加固 长度的 20%

条文说明

受压构件采用纤维复合材料环向围束法加固时，环向脱空或外力导致的撕裂代表损伤部分环向区段加固失效，因此，以纵向失效范围作为评定依据。

13.5 增设体外预应力加固构造

13.5.1 增设预应力筋加固构造结构性缺损评定应按表 13.5.1 执行。

表 13.5.1 增设预应力筋加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
预应力筋损伤	—	局部防护层损伤	防护层失效但预应力筋 未锈蚀	预应力筋锈蚀

续表 13.5.1

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锚固装置缺损	—	钢件轻度锈蚀；混凝土裂缝宽度小于 0.1mm	钢件严重锈蚀；混凝土裂缝宽度介于 0.1 ~ 0.2mm	钢件有裂纹；混凝土裂缝宽度大于 0.2mm；锚固失效
锚具缺损	—	锚头油脂流失，但无积水、锈蚀	有积水、轻度锈蚀	锚固端索体锈蚀，锚头严重锈蚀或锚固失效
混凝土转向装置缺损	—	裂缝宽度小于 0.1mm	裂缝宽度介于 0.1 ~ 0.2mm	裂缝宽度大于 0.2mm
钢转向装置缺损	—	轻度锈蚀	严重锈蚀	有裂纹
预应力损失	—	—	预应力损失不大于 10%	预应力损失大于 10%
阻尼器损伤	—	—	变形	失效

条文说明

体外预应力的锚固装置和转向装置的混凝土结构裂缝指由体外预应力作用导致的受拉区裂缝，其余裂缝按耐久性缺损考虑。

13.5.2 增设预应力碳纤维板加固构造结构性缺损评定应按表 13.5.2 执行。

表 13.5.2 增设预应力碳纤维板加固构造评定

评定指标	评定标度			
	0	1	2	3
锚固装置缺损	—	钢件轻度锈蚀	钢件严重锈蚀	钢件有裂纹
粘贴区失效	—	失效长度小于 10%	失效长度介于 10% ~ 20%	失效长度大于 20%
预应力损失	—	—	预应力损失不大于 10%	有滑移；预应力损失大于 10%

条文说明

预应力碳纤维板在粘贴区域设置 U 形钢箍板或钢压条，箍板、压条松动脱落、粘贴区脱空均视为粘贴区失效。

14 构件功能状况评定

14.1 一般规定

14.1.1 构件功能状况应评定构件自身功能异常程度，造成其他构件功能异常时应在相关构件的功能状况中予以评定。

14.1.2 结构监测系统中包含功能状况相关指标时，应与外观检查或定期监测数据同时评定，以评定标度最大值作为构件功能状况标度。

条文说明

外观检查或定期监测作为桥梁技术状况评定的基本手段，相关功能状况指标需要逐项评定。当结构监测系统包含上部结构主要承重构件的适应温度变形功能和工作性能、横向联系的传力功能、拉吊索结构的索力偏差和异常振动，以及下部结构中桥墩或桥台的工作性能、墩台基础的传力功能等指标时，需要作为定量评定指标同步评定，并以评定标度最大值作为构件功能状况标度。

14.1.3 外观检查发现主要承重构件承载能力可能不足或其他明显功能异常时，可按本标准附录 A 开展专项检查论证异常程度和原因。

14.1.4 本标准未列出的构件或特定功能，可按本标准第 3.2.3 条制定评定标度并说明理由。

条文说明

本标准列出常用桥梁构件的功能状况评定标度，本标准中未列出的构件或其他特殊情况需要具备的功能，参照表 3.2.3 规定经可靠论证制定功能状况评定标度，并在评定报告中对制定理由予以说明。

14.1.5 功能状况评定标度为 1 和 2 时，应在评定报告中说明功能异常的程度和原因。

14.2 桥面系

14.2.1 桥面系功能状况应评定下列内容：

- 1 桥面铺装的防排水功能和通过能力。
- 2 伸缩装置的承担功能、锚固性能和工作性能。
- 3 防撞护栏、栏杆的防撞功能。
- 4 排水系统的排水功能。

14.2.2 桥面铺装功能状况评定应按表 14.2.2 执行。

表 14.2.2 桥面铺装评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
防排水功能	—	桥面板底部有少量点状渗水	桥面板底部有多处点状渗水或线状、面状渗水；纵、横坡设置不当，雨后桥面有明显积水坑
通过能力	—	大量标度为 2 的缺损或较多标度为 3 的缺损，车辆需减速通行	大量标度为 3 的缺损，车辆需低速通行

条文说明

桥面系提供了防止雨水渗入主体结构及提供车辆顺畅通行的功能。

防排水功能指桥面铺装因防水功能不足而造成桥面板底部有明显的渗水，或桥面纵、横坡设置不当导致无法顺畅排水，雨后有明显积水的现象，给桥面防水功能造成额外负担。

通过能力指桥面铺装缺损状况对车辆正常通行的影响程度，当桥面铺装有大量评定标度为 2、3 的缺损时，可能导致车辆通行不畅。

14.2.3 伸缩装置功能状况评定应按表 14.2.3 执行。

表 14.2.3 伸缩装置评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
承担功能	—	承担组件松动、沉陷，尚可正常承担通行荷载	承担组件严重沉陷、脱落或翘曲，不能正常承担通行荷载
锚固性能	—	锚固组件松动，尚不影响车辆通行	锚固组件大范围松动，影响车辆通行
工作性能	—	杂物阻塞、抵死或异响，尚可正常工作	拉开大于设计值；伸缩组件失效无法正常伸缩

条文说明

承担功能指伸缩装置中有承担功能的组件正常承担通行荷载。如多缝模数式伸缩装置中梁松动、梳齿板式伸缩装置梳齿板脱落或支撑托架损坏导致组件沉陷等均影响其承担功能。

锚固性能指伸缩装置锚固效果，是否能为伸缩装置提供稳固支撑。如橡胶式伸缩装置、模数式伸缩装置锚固区失效，梳齿板式伸缩装置螺栓松动造成梳齿板松动。

工作性能指伸缩装置正常伸缩功能的发挥水平，自身组件是否正常运行。如杂物阻塞限制伸缩装置运行、滑动组件失效影响功能发挥、组件异常导致发生异响、拉开大于设计值等。

14.2.4 防撞护栏、栏杆功能状况评定应按表 14.2.4 执行。

表 14.2.4 防撞护栏、栏杆评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
防撞功能	—	严重变形或钢套筒等局部组件脱落，导致防撞功能降低；不满足现行标准要求的防撞能力	有倒塌、缺失等严重缺损，导致丧失防撞功能

条文说明

防撞功能指防撞护栏、栏杆的防撞功能是否满足要求。如缺损造成构件防撞功能降低或完全丧失，以及是否满足现行《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81) 要求的防撞能力。

14.2.5 排水系统功能状况评定应按表 14.2.5 执行。

表 14.2.5 排水系统评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
排水功能	—	排水系统缺损导致桥面排水不畅或排水侵蚀梁体	未按规范要求设置泄水孔

条文说明

排水功能指现有排水系统是否能满足桥面排水需求，雨后桥面是否有积水无法顺利排出或排水系统缺损导致排水侵蚀梁体。

14.3 上部结构

14.3.1 上部结构功能状况应评定下列内容：

- 1 主要承重构件的承载能力、适应温度变形功能和工作性能。
- 2 横向联系的传力功能。
- 3 拉吊索结构的截面损失、索力偏差和异常振动。
- 4 支座的传力功能、变形功能和工作性能。

14.3.2 主要承重构件功能状况评定应按表 14.3.2 执行。

表 14.3.2 主要承重构件评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
承载能力	比设计或通行需求降低 10% 以内	比设计或通行需求降低 10% ~ 25%	比设计或通行需求降低 25% 以上
适应温度变形功能 (外观检查)	无明显异常约束或变位	杂物堆积、异常变位等导致功能降低	杂物阻塞、梁端抵死等导致功能丧失
适应温度变形功能 (结构监测)	梁端位移与环境温度相关性系数大于 0.8	梁端位移与环境温度相关性系数介于 0.3 ~ 0.8	梁端位移与环境温度相关性系数小于 0.3
工作性能 (外观检查)	无明显异常变形、变位	有异常变形、变位或异响等，尚未引发结构异常受力	严重异常变形、变位或振动等，导致结构异常受力或受力体系发生改变
工作性能 (结构监测)	—	位移、倾角、振动加速度监测数据二级超限	位移、倾角、振动加速度监测数据三级超限

条文说明

承载能力指主要承重构件具备设计或通行需求的承载能力。当从缺损状况判定承载能力可能明显降低时，需通过承载能力评定确认其承载能力不足程度；当设计承载能力小于当前通行需求时，通过检算或承载能力评定确认其承载能力相对当前通行需求的不足程度。

适应温度变形功能指主要承重构件由于季节性温差导致的热胀冷缩是否受到限制。如梁端与桥台背墙抵死、杂物阻塞导致无法伸长、支座设置不当或失效导致位移受限等均影响其适应温度变形功能。结构监测系统中包含梁端位移与温度相关性系数指标时，以此作为定量评定依据。

工作性能指主要承重构件的正常变形、变位等功能是否受限或异常。如主梁异常下挠、异常变位、异常振动或产生异响，或其他原因导致的受力体系发生改变等。结构监测系统中包含主梁竖向位移、主梁横向位移、梁体倾角、主拱拱顶位移、拱脚位移、振动加速度等指标时，以此作为定量评定依据。

14.3.3 横向联系功能状况评定应按表 14.3.3 执行。

表 14.3.3 横向联系评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
传力功能 (外观检查)	无明显异常	异常变形、变位等缺损导致传力功能降低；横向联系设置不足	严重异常变形、变位等缺损导致传力功能严重降低或局部失效
传力功能 (结构监测)	无明显异常	横向分布特征异常	—

条文说明

传力功能指铰缝、横隔板、横系梁等横向联系构件传递荷载的能力。如横隔板构造或设置数量不满足正常传力需要，以及当前横向联系发生异常开裂、变形、变位等导致相邻主梁之间横向传力不足，或横向分布系数产生跳跃、单板（梁）受力等传力功能降低或丧失情况。结构监测系统中包含横向分布特征指标时，以此作为定量评定依据。

14.3.4 拉吊索结构功能状况评定应按表 14.3.4 执行。

表 14.3.4 拉吊索结构评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
截面损失	无断丝	外力导致断丝，截面损失不大于 5%	外力导致断丝，截面损失大于 5%；锈蚀导致断丝
索力偏差 (定期监测、 结构监测)	索力偏差小于 10%	索力偏差介于 10% ~ 15%	索力偏差大于 15%
异常振动 (外观检查)	无明显异常振动	明显异常振动	—
异常振动 (结构监测)	无明显异常振动	异常振动时长不大于 20%	异常振动时长大于 20%

条文说明

拉吊结构包括吊杆、吊索、系杆索、主缆、斜拉索等构件。

截面损失指由于外力或锈蚀导致的断丝等截面损失。

索力偏差指测试索力与成桥索力相比的差异。一般以定期检查时测试索力对全桥逐根拉吊索分别评定。结构监测系统中包含索力监测指标时，优先以此作为评定依据。

异常振动指拉吊索风致振动。一般以外观检查是否有明显异常振动判定。结构监测系统中包含异常振动监测指标时，以此作为定量评定依据。

14.3.5 支座功能状况评定应按表 14.3.5 执行。

表 14.3.5 支座评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
传力功能	脱空面积不大于承压面积的 50%	脱空面积大于承压面积的 50% 导致传递荷载功能不足	完全脱空、缺失或压溃，无法正常传递荷载
变形功能	—	变形功能不足	剪切破坏
工作性能	—	位移或转角超限	位移、转动功能失效；有效位移或转角设置不足

条文说明

传力功能指支座是否处于正常传递荷载的状态。支座脱空或失效会导致主要承重构件荷载传递的重分配，造成其他支座承载过大或梁体偏位、变形等。

变形功能指板式橡胶支座、隔震橡胶支座等是否能通过正常剪切变形为主要承重构件提供温度变形需要。如老化、剪切变形过大等缺损导致变形功能降低、失效，或支座高度设置过低导致变形功能不足。

工作性能指滑动（滚动、摆动等）支座是否具有满足主要承重构件正常温度变形需要，提供的位移量是否足够或滑动（滚动、摆动等）状态是否正常。如滑动支座滑动组件失效或未按标准要求设置滑动支座，设置的支座位移量不足或位移超限但未采取有效措施，支座组件损坏或安装组件未拆除导致有效位移不足或失效等。

14.4 下部结构

14.4.1 下部结构功能状况应评定下列内容：

- 1 桥墩、桥台的承载能力、工作性能、防落梁功能和防撞击功能。
- 2 墩台基础的承载能力和传力功能。

14.4.2 桥墩、桥台功能状况评定应按表 14.4.2 执行。

表 14.4.2 桥墩、桥台评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
承载能力	比设计或通行需求降低 10% 以内	比设计或通行需求降低 10% ~ 25%	比设计或通行需求降低 25% 以上
工作性能 (外观检查)	—	变形超限	变形导致裂缝超限；严重开裂或倾斜、位移
工作性能 (结构监测)	—	高墩墩顶位移监测数据二级超限	高墩墩顶位移监测数据三级超限
防落梁功能	—	防落梁设施严重缺损导致功能降低	防落梁设施功能失效；未设置防落梁设施
防撞击功能	—	经常性遭受车、船等撞击，防撞击设施损坏	经常性遭受车、船等撞击，未设置防撞击设施

条文说明

承载能力指桥墩、桥台具备设计或通行需求的承载能力。当从缺损状况判定承载能力可能明显降低时，需通过承载能力评定确认其承载能力不足程度；当设计承载能力小于当前通行需求时，需通过检算或承载能力评定确认其承载能力相对当前通行需求的不足程度。

工作性能指桥墩、桥台是否发生异常变形、变位导致工作性能降低或丧失，柔性桥墩是否发生永久性异常变形、变位。如梁体位移、支座失效或基础不均匀沉降导致的墩台倾斜，重力式桥台前墙、侧墙倾斜或严重开裂等。结构监测系统中包含高墩墩顶位移监测数据时，以此作为定量评定依据。

防落梁功能指桥墩、桥台上是否设置必要的防落梁设施，既有防落梁设施的功能是否满足需要。如防震挡块、抗震锚栓等设施严重缺损导致功能降低或失效，或未设置防落梁设施。

防撞击功能指桥墩、桥台有车、船等撞击可能时防撞击设施设置是否满足需要。如经常性遭受车、船等撞击时，是否设置防撞击设施或设施是否有效。

14.4.3 墩台基础功能状况评定应按表 14.4.3 执行。

表 14.4.3 墩台基础评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
承载能力	比设计或通行需求降低 10% 以内	比设计或通行需求降低 10% ~ 25%	比设计或通行需求降低 25% 以上

续表 14.4.3

评定指标	评定标度		
	0	1	2
传力功能 (外观检查)	—	—	扩大基础局部冲刷至基础底面或有局部掏空；桩基础局部冲刷超过局部冲刷线
传力功能 (结构监测)	—	—	冲刷、沉降监测数据三级超限

条文说明

承载能力指墩台基础是否具备设计或通行需求的承载能力。当从缺损状况判定承载能力可能明显降低时，需通过承载能力评定确认其承载能力不足程度；当设计承载能力小于当前通行需求时，需要通过检算或承载能力评定确认其承载能力相对当前通行需求的不足程度。

传力功能指竖向传力功能。如扩大基础冲刷过大甚至基底掏空，桩基础及沉井基础冲刷过大导致有效承载范围降低等。结构监测系统中包含冲刷、沉降监测数据时，以此作为定量评定依据。

14.5 附属构造

14.5.1 附属构造功能状况应评定下列内容：

- 1 河床及调治构造物的防护功能。
- 2 翼墙、锥坡和护坡的防护功能。
- 3 其他附属设施的相关功能。

14.5.2 河床及调治构造物功能状况评定应按表 14.5.2 执行。

表 14.5.2 河床及调治构造物评定

评定指标	评定标度		
	0	1	2
防护功能	—	一般异常，导致墩台基础局部冲刷	严重异常，导致墩台基础严重局部冲刷

条文说明

防护功能指河床及调治构造物功能是否满足墩台基础的防护要求，河床变迁是否导致墩台基础局部冲刷。

14.5.3 翼墙、锥坡和护坡功能状况评定应按表 14.5.3 执行。**表 14.5.3 翼墙、锥坡和护坡评定**

评定指标	评定标度		
	0	1	2
防护功能	—	一般异常，导致桥台、基础防护降低	严重异常或坍塌，导致桥台、基础防护失效

条文说明

防护功能指翼墙、锥坡和护坡功能是否满足对应的桥台、基础防护要求，既有缺损是否导致防护功能降低或失效。

14.5.4 其他附属设施功能状况评定应结合其功能按表 14.5.4 执行。**表 14.5.4 其他附属设施评定**

评定指标	评定标度		
	0	1	2
相关功能	—	一般异常，但仍具备基本功能	严重异常，已不具备基本功能；未按相关标准或设计文件要求设置

15 构件影响状况评定

15.1 一般规定

15.1.1 桥梁主要构件存在下列情况时应开展影响状况评定：

- 1 缺损状况标度为 3。
- 2 功能状况标度为 2。
- 3 附着其他设施。
- 4 桥下空间占用。

15.1.2 构件影响状况评定应根据缺损发展影响、缺损致灾可能、功能丧失致灾可能和发生灾害影响等按表 15.1.2 执行。

表 15.1.2 构件影响状况评定

评定指标	评定标度		
	-1	0	1
缺损发展影响	趋向稳定	缓慢	加速
缺损致灾可能	—	—	构件缺损可能导致桥梁整体或局部垮塌
功能丧失致灾可能	—	—	构件功能丧失可能导致桥梁整体或局部垮塌
发生灾害影响	—	小	发生灾害可能影响构件功能或结构安全

15.1.3 评定构件缺损发展应结合近年检查成果或结构监测成果综合分析。发展趋向稳定的情形应经过可靠论证，明确缺损的诱发因素并确保长期稳定方可判定，并提出后期持续跟踪缺损发展变化的建议；缺损发展加速的情形应说明发展过程及可能带来的影响。

15.1.4 缺损致灾可能和功能丧失致灾可能宜根据既有缺损和功能异常程度按本标准第 15.2 节和第 15.3 节评定。必要时可按本标准附录 A 开展专项检查论证缺损或功能异常对结构安全运行的影响。

15.1.5 发生灾害影响宜根据附着其他设施、桥下空间占用情况分析其发生灾害可能影响构件功能发挥或桥梁结构安全的程度。

15.1.6 本标准未列出的其他影响因素或构件，可按本标准第 3.2.4 条制定相应评定标度并说明制定依据。

条文说明

本标准列出常用桥梁构件的影响状况评定标度，其他特殊情况可能造成的影响或本标准中未列出的特殊构件，参照本标准第 3.2.4 条单独制定影响状况评定标度，并在评定报告中对制定依据予以说明。

15.1.7 影响状况评定为 -1 和 1 的情形，应说明造成影响的程度和原因。

15.2 上部结构

15.2.1 整体式梁桥影响状况应评定下列内容：

- 1 主梁的缺损、变形、位移及其影响。
- 2 支座的缺损、位移及其影响。
- 3 牛腿的缺损及其影响。
- 4 独柱墩桥梁抗倾覆能力及其影响。

15.2.2 装配式梁桥影响状况应评定下列内容：

- 1 主梁的缺损、变形、位移及其影响。
- 2 横向联系的缺损、变形及其影响。
- 3 支座的缺损、位移及其影响。
- 4 牛腿的缺损及其影响。

15.2.3 拱桥影响状况应评定下列内容：

- 1 主拱圈、腹拱圈的缺损、变形、拱脚位移及其影响。
- 2 腹拱墩的缺损、倾斜及其影响。

15.2.4 组合体系拱桥影响状况应评定下列内容：

- 1 主拱圈的缺损、变形、拱脚位移及其影响。
- 2 系杆的缺损、变形及其影响。
- 3 横梁的缺损、变形及其影响。
- 4 吊索的缺损、索力分配、冗余度及其影响。
- 5 立柱的缺损、倾斜及其影响。

6 桥面板的缺损、变形、位移及其影响。

15.2.5 悬索桥影响状况应评定下列内容：

- 1 加劲梁的缺损、变形、位移及其影响。
- 2 吊索的缺损、索力分配及其影响。
- 3 主缆的缺损及其影响。
- 4 索塔及索鞍的缺损及其影响。

15.2.6 斜拉桥影响状况应评定下列内容：

- 1 主梁的缺损、变形、位移及其影响。
- 2 斜拉索的缺损、索力分配及其影响。
- 3 索塔的缺损及其影响。

15.3 下部结构

15.3.1 桥墩影响状况应评定下列内容：

- 1 桥墩的缺损、倾斜及其影响。
- 2 盖梁、墩帽的缺损及其影响。
- 3 系梁的缺损及其影响。

15.3.2 桥台影响状况应评定下列内容：

- 1 桥台的缺损、倾斜、变位及其影响。
- 2 盖梁、台帽的缺损及其影响。
- 3 系梁的缺损及其影响。
- 4 防护设施、台后填土状况及其影响。

15.3.3 扩大基础影响状况应评定下列内容：

- 1 基础的缺损及其影响。
- 2 基础的冲刷、变位及其影响。

15.3.4 桩基础影响状况应评定下列内容：

- 1 基础的缺损及其影响。
- 2 基础的冲刷及其影响。

15.3.5 沉井基础影响状况应评定下列内容：

- 1 基础的缺损及其影响。
- 2 基础的冲刷及其影响。

附录 A 专项检查

A.0.1 构件可能存在内部缺损影响正常功能时，应优先采用无损检测技术查明影响程度和原因并提出处治建议。无损检测技术无法实现时，应经过可靠论证采用局部破损方法检测。

A.0.2 桥面排水不畅，有明显积水时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 测量桥面线形，桥面纵、横坡设置情况，积水区域加密测点。
- 2 检查泄水孔位置及排水是否通畅。
- 3 分析积水原因，提出处治建议。

A.0.3 台后明显跳车时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 测量桥路衔接处 50m 范围纵断面高程，分析桥路高差状况。
- 2 核查竣工资料，明确台后搭板设置情况。
- 3 必要时对台后路基进行勘探，掌握路基填筑状况、含水率等。
- 4 分析跳车产生原因，提出处治建议。

A.0.4 混凝土构件控制截面裂缝宽度超限，或在活载作用下裂缝处于开合状态时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 绘制裂缝展开图，标明裂缝位置、走向和宽度，分析裂缝内外（或左右）侧的对应关系。
- 2 与历次检查成果对比分析，明确裂缝发展规律。
- 3 测量主要裂缝深度，必要时局部钻孔或取芯，掌握裂缝在混凝土内部的扩展方向。
- 4 分析裂缝成因，必要时结合结构检算提出处治建议。

A.0.5 混凝土构件因环境因素、渗漏水长期侵蚀等情况，内部钢筋锈蚀发生可能性较高时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 根据锈蚀发生的条件，选择适当测区。
- 2 采用半电池电位法测量钢筋锈蚀电位。
- 3 绘制等电位图，锈蚀显著时扩大测区。
- 4 分析锈蚀成因，提出处治建议。

A.0.6 预应力混凝土构件存在顺钢束开裂，且伴有渗水泛碱现象时，宜开展注浆密实度检测，提出处治建议。

A.0.7 预应力混凝土构件有明显下挠、开裂，需判断产生原因时，宜采用横张法或其他可靠方法开展有效预应力检测，提出处治建议。

A.0.8 上部结构主要承重构件承载能力、铰缝及横向联系传力功能明显不足时，应按现行《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21) 或《公路桥梁荷载试验规程》(JTG/T J21-01) 的规定开展检测评定，提出处治建议。

A.0.9 主拱圈有横向贯通开裂、拱圈明显变形或拱脚明显位移时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 测量主拱圈及拱上结构尺寸，计算各部分恒载分布。
- 2 调查桥梁通行荷载情况。
- 3 测量拱轴线及拱脚位移值。
- 4 检算主拱圈内力分布。
- 5 判定承载能力，提出处治建议。

A.0.10 加固构造与原结构剥离、钢构件严重锈蚀等导致加固构造与原结构不能共同受力、预应力组件变形或预应力明显损失导致加固效果下降时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 详细检查加固构造的缺损范围。
- 2 结合设计文件检算加固构造的有效性。
- 3 必要时，针对加固构造开展荷载试验。
- 4 判定承载能力，提出处治建议。

A.0.11 拉吊索内层防护破损、开裂，索体有锈蚀发生可能时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 局部拆除失效部位防护层，检查锈蚀情况。
- 2 局部拆除索体底端防护层，检查锈蚀情况。
- 3 拆除锚头防护盖，检查渗漏水及锈蚀情况。
- 4 分析拉吊索缺损范围及程度，提出处治建议。

A.0.12 拉吊索索力偏差大于 10% 时，应按下列规定开展专项检查：

- 1 测试全桥索力分布。
- 2 测试桥面线形。
- 3 检算全桥拉索安全系数。

4 评估索力重分布对主梁受力的影响,提出处治建议。

A.0.13 支座系统产生严重剪切变形或滑动时,应按下列规定开展专项检查:

- 1 根据支座缺损情况逐一测量全跨、全联或全桥支座变形或位移量。
- 2 绘制支座变形或位移图,判断梁体位移趋势。
- 3 根据梁体位移趋势检查梁端位移、固定支座缺损情况。
- 4 检查固定支座所在桥墩变形和裂缝分布。
- 5 分析缺损产生原因及影响程度,提出处治建议。

A.0.14 桥墩或桥台台身产生明显倾斜、变位、水平向开裂时,应按下列规定开展专项检查:

- 1 按现行《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21)要求开展桥梁恒载变异状况调查。
- 2 材料参数、截面参数调查。
- 3 变形、变位状况调查。
- 4 分析缺损产生原因及影响程度,提出处治建议。

A.0.15 系梁与桩、柱连接处两端出现规则竖向裂缝时,应按下列规定开展专项检查:

- 1 详细检查开裂情况。
- 2 测量墩台各节段倾斜、变形情况,必要时局部开挖埋置部分。
- 3 分析缺损产生原因及影响程度,提出处治建议。

A.0.16 扩大基础埋深不明或显著冲刷时,宜采用钻孔取芯法或其他可靠方法探明基底位置,依此检算地基承载力并提出处治建议。

A.0.17 桩基础桩头外露明显时,应查阅基础类型和埋置深度,并与设计局部冲刷深度对比分析,评估桩基的竖向承载力和抗弯承载力。缺乏设计资料时,经勘探确认地质条件及基础埋深,依此检算基桩承载力并提出处治建议。

A.0.18 桩基础外露长度过大时,应结合原设计计算结果判定桥墩稳定性,无相关资料时应检算桥墩承载力和稳定性。

A.0.19 河床断面冲刷下切严重或主河槽明显变迁时,应按下列规定开展专项检查:

- 1 测量桥位上下游桥侧河床断面。
- 2 测量桥位上下游 50m、100m 河床断面。
- 3 结合历次检查成果分析河床变迁规律。

4 结合设计文件分析河床冲刷对结构的影响，提出处治建议。

A. 0. 20 隐蔽构件可能有明显缺损或功能异常时，应采用可靠方案局部拆除防护构造或遮挡物，明确缺损状况、功能状况及影响状况，提出处治建议。处治完成后应恢复防护构造或遮挡物。

交通运输部信息公开
浏览专用

附录 B 桥梁部件组成及评定参数

B.1 一般规定

B.1.1 桥梁技术状况评定时，桥型应分为梁桥、拱桥、组合体系拱桥、悬索桥和斜拉桥，见表 B.1.1。

表 B.1.1 公路桥梁评定桥型

桥型	评定类型	桥型	评定类型	桥型	评定类型
梁桥	整体式实心/空心板	拱桥	实腹式板拱	组合体系拱桥	无系杆
	装配式实心/空心板		空腹式板拱		柔性系杆
	装配式组合箱梁		肋拱		刚性系杆
	装配式肋梁		箱形拱	悬索桥	自锚式悬索
	整体现浇箱梁		双曲拱		地锚式悬索
	悬臂浇筑箱梁		桁架拱	斜拉桥	斜拉
	钢及钢-混凝土组合梁		刚架拱		部分斜拉

条文说明

公路桥梁按受力体系一般划分为梁桥、拱桥、悬索桥和斜拉桥，考虑到吊杆拱桥兼有拱桥和拉吊结构特点，而拉吊构件往往是结构安全的关键构件，为进一步明确部件划分及评定参数分配，评定桥型单独设置组合体系拱桥。

通过对国家公路桥梁基础数据库 30 余万座桥梁结构类型统计，结合受力特性及各类桥型构件的缺损情况具体表现形式分析，拟定表中的公路桥梁评定桥型划分。

B.1.2 各类桥型的部件划分、结构影响系数和部件权重值等评定参数应按本附录的规定执行。

B.1.3 根据相关标准或设计文件全桥无须设置的部件，其权重应在相应结构中按权重比例重新分配，全桥各桥跨采用统一的权重值。

条文说明

本附录根据各类桥型的典型桥跨布置规定了桥型结构和部件划分，特殊情况下可能

有无须设置的情况。如标准或设计文件未设置伸缩装置的小桥，伸缩装置的权重按比例分配到桥面系的其他部件；未设置其他附属设施的桥梁，其他附属设施的权重按比例分配到附属构造的其他部件。各评定单元部件划分及权重以部件设置最完整的桥跨为准，其他桥跨未设置的部件权重不做分配，该构件技术状况评定标度取0。

B.1.4 其他组合体系桥或异形桥可根据受力体系及截面特征，按类似桥型划分部件组成及评定参数。

B.2 梁桥

B.2.1 梁桥按上部结构材料及截面特性可划分为整体式板桥、装配式板桥、装配式组合箱梁桥、装配式肋梁桥、整体现浇箱梁桥、悬臂浇筑箱梁桥、钢及钢-混凝土组合梁桥。

B.2.2 整体式板桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.2 的规定。

表 B.2.2 整体式板桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.15	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.40	5	实心板/空心板	75
		6	支座	25
下部结构	0.40	7	桥墩或桥台	60
		8	墩台基础	40
附属构造	0.05	9	河床及调治构造物	35
		10	翼墙、锥坡、护坡	35
		11	其他附属设施	30

注：整体式板桥包括整体式实心板桥和整体式空心板桥，每跨板梁划分为1个构件。

B.2.3 装配式板桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.3 的规定。

表 B.2.3 装配式板桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.15	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15

续表 B.2.3

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
上部结构	0.40	5	实心板/空心板	60
		6	铰缝	25
		7	支座	15
下部结构	0.40	8	桥墩或桥台	60
		9	墩台基础	40
附属构造	0.05	10	河床及调治构造物	35
		11	翼墙、锥坡、护坡	35
		12	其他附属设施	30

注：装配式板桥包括装配式实心板桥和装配式空心板桥，每片板梁划分为1个构件。

B.2.4 装配式组合箱梁桥及肋梁桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.4 的规定。

表 B.2.4 装配式组合箱梁桥及肋梁桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.15	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.42	5	主梁	55
		6	横隔板	20
		7	支座	25
下部结构	0.38	8	桥墩或桥台	60
		9	墩台基础	40
附属构造	0.05	10	河床及调治构造物	35
		11	翼墙、锥坡、护坡	35
		12	其他附属设施	30

注：装配式肋梁桥包括 T 梁桥、I 形梁桥、II 形梁桥、矩形梁桥等肋板式结构桥梁，每片梁划分为1个构件。设置横隔板的，每道横隔板划分为1个构件。

B.2.5 整体现浇箱梁桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.5 的规定。

表 B.2.5 整体现浇箱梁桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15

续表 B.2.5

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
上部结构	0.45	5	箱梁	70
		6	支座	30
下部结构	0.40	7	桥墩或桥台	60
		8	墩台基础	40
附属构造	0.05	9	河床及调治构造物	35
		10	翼墙、锥坡、护坡	35
		11	其他附属设施	30

注：整体现浇箱梁桥每跨划分为 1 个构件。

B.2.6 悬臂浇筑箱梁桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.6 的规定。

表 B.2.6 悬臂浇筑箱梁桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.45	5	箱梁	70
		6	支座	30
下部结构	0.40	7	桥墩或桥台	60
		8	墩台基础	40
附属构造	0.05	9	河床及调治构造物	35
		10	翼墙、锥坡、护坡	35
		11	其他附属设施	30

注：悬臂浇筑箱梁桥的主梁构件每个施工节段划分为 1 个构件，节段连接处缺损计入靠近桥墩一侧节段。

B.2.7 钢箱梁、钢桁梁、钢板梁和钢-混凝土组合梁桥部件组成和评定参数应符合表 B.2.7 的规定。

表 B.2.7 钢箱梁、钢桁梁、钢板梁和钢-混凝土组合梁桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.50	5	主梁	45
		6	桥面板	25

续表 B.2.7

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
上部结构	0.50	7	横向联系	10
		8	支座	20
下部结构	0.35	9	桥墩或桥台	60
		10	墩台基础	40
附属构造	0.05	11	河床及调治构造物	35
		12	翼墙、锥坡、护坡	35
		13	其他附属设施	30

注：钢箱梁、钢桁梁、钢板梁和钢-混凝土组合梁桥的主梁和桥面板每跨划分为 1 个构件，横向联系每道划分为 1 个构件。

B.3 拱桥

B.3.1 拱桥按受力特性及结构特征可划分为实腹式板拱桥、空腹式板拱桥、肋拱桥、箱形拱桥、双曲拱桥、桁架拱桥、刚架拱桥。

B.3.2 实腹式板拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.2 的规定。

表 B.3.2 实腹式板拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	50
		2	护栏及人行道	30
		3	排水系统	20
上部结构	0.45	4	主拱圈	70
		5	侧墙	30
下部结构	0.40	6	桥墩或桥台	60
		7	墩台基础	40
附属构造	0.05	8	河床及调治构造物	35
		9	翼墙、锥坡、护坡	35
		10	其他附属设施	30

注：实腹式板拱桥主拱圈每跨划分为 1 个构件。

B.3.3 空腹式板拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.3 的规定。

表 B.3.3 空腹式板拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)		部件	权重值 (ω)	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	40	50
		2	—	伸缩装置	25	—

续表 B.3.3

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)		部件	权重值 (ω)	
桥面系	0.15	3	2	护栏及人行道	20	30
		4	3	排水系统	15	20
上部结构	0.45	5	4	主拱圈	55	55
		6	5	腹拱墩和侧墙	20	20
		7	6	腹拱圈或桥面板	25	25
下部结构	0.35	8	7	桥墩或桥台	60	60
		9	8	墩台基础	40	40
附属构造	0.05	10	9	河床及调治构造物	35	35
		11	10	翼墙、锥坡、护坡	35	35
		12	11	其他附属设施	30	30

注：空腹式板拱桥主拱圈每跨划分为1个构件。

B.3.4 肋拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.4 的规定。

表 B.3.4 肋拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)		部件	权重值 (ω)	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	40	50
		2	—	伸缩装置	25	—
		3	2	护栏及人行道	20	30
		4	3	排水系统	15	20
上部结构	0.48	5	4	拱肋	50	50
		6	5	横向联系	10	10
		7	6	腹拱墩和侧墙	20	20
		8	7	腹拱圈或桥面板	20	20
下部结构	0.32	9	8	桥墩或桥台	60	60
		10	9	墩台基础	40	40
附属构造	0.05	11	10	河床及调治构造物	35	35
		12	11	翼墙、锥坡、护坡	35	35
		13	12	其他附属设施	30	30

注：肋拱桥包括矩形、工字形、箱形等截面肋拱桥，每道拱肋划分为1个构件。

B.3.5 箱形拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.5 的规定。

表 B.3.5 箱形拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)		部件	权重值 (ω)	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	40	50
		2	—	伸缩装置	25	—
桥面系	0.15	3	2	护栏及人行道	20	30
		4	3	排水系统	15	20
上部结构	0.42	5	4	拱箱	55	55
		6	5	腹拱墩和侧墙	20	20
		7	6	腹拱圈或桥面板	25	25
下部结构	0.38	8	7	桥墩或桥台	60	60
		9	8	墩台基础	40	40
附属构造	0.05	10	9	河床及调治构造物	35	35
		11	10	翼墙、锥坡、护坡	35	35
		12	11	其他附属设施	30	30

注：箱形拱桥主拱圈每跨划分为 1 个构件。

B.3.6 双曲拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.6 的规定。

表 B.3.6 双曲拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)		部件	权重值 (ω)	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	40	50
		2	—	伸缩装置	25	—
		3	2	护栏及人行道	20	30
		4	3	排水系统	15	20
上部结构	0.48	5	4	主拱圈	50	50
		6	5	横向联系	10	10
		7	6	腹拱墩和侧墙	20	20
		8	7	腹拱圈或桥面板	20	20
下部结构	0.32	9	8	桥墩或桥台	60	60
		10	9	墩台基础	40	40
附属构造	0.05	11	10	河床及调治构造物	35	35
		12	11	翼墙、锥坡、护坡	35	35
		13	12	其他附属设施	30	30

注：双曲拱桥主拱圈每跨划分为 1 个构件。

B.3.7 桁架拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.7 的规定。

表 B.3.7 桁架拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)		部件	权重值 (ω)	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	40	50
		2	—	伸缩装置	25	—
桥面系	0.15	3	2	护栏及人行道	20	30
		4	3	排水系统	15	20
上部结构	0.45	5	4	桁架拱片	50	50
		6	5	横向联系	20	20
		7	6	桥面板	30	30
下部结构	0.35	8	7	桥墩或桥台	60	60
		9	8	墩台基础	40	40
附属构造	0.05	10	9	河床及调治构造物	35	35
		11	10	翼墙、锥坡、护坡	35	35
		12	11	其他附属设施	30	30

注：桁架拱桥每个桁架拱片划分为 1 个构件。

条文说明

桁架拱桥指以桁架拱片作为主要承重结构的桥型，一般中小跨径居多。

B.3.8 刚架拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.3.8 的规定。

表 B.3.8 刚架拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)		部件	权重值 (ω)	
桥面系	0.15	1	1	桥面铺装	40	50
		2	—	伸缩装置	25	—
		3	2	护栏及人行道	20	30
		4	3	排水系统	15	20
上部结构	0.45	5	4	刚架拱片	50	50
		6	5	横向联系	20	20
		7	6	桥面板	30	30
下部结构	0.35	8	7	桥墩或桥台	60	60
		9	8	墩台基础	40	40
附属构造	0.05	10	9	河床及调治构造物	35	35
		11	10	翼墙、锥坡、护坡	35	35
		12	11	其他附属设施	30	30

注：刚架拱桥每组刚架拱片划分为 1 个构件。

B.4 组合体系拱桥

B.4.1 组合体系拱桥按结构特征可划分为无系杆、柔性系杆、刚性系杆组合体系拱桥。

条文说明

组合体系拱桥指拱与其他基本结构相组合的拱桥，如拱梁组合体系桥、吊杆拱桥等。在组合体系拱桥中，以拱梁组合体系桥数量最多，又可分为上承式、中承式和下承式结构，这类桥型在桥跨结构中将梁和拱两种基本结构组合起来共同承担荷载，一般由拱肋、吊杆（或立柱）、系杆、行车道梁（板）及桥面系等组成。

上承式结构与板拱或箱拱类似，主梁刚度较大，承担全部或部分水平推力。中承式结构的行车道位于拱肋的中部，桥道结构（行车道、人行道、栏杆等）部分用吊杆悬挂在拱肋下，部分用门式刚架立柱支承在拱肋上。下承式结构通过吊杆将所有纵梁和横梁系统悬挂在拱肋下方，在纵梁、横梁上设置行车道板，组成桥道结构。考虑到上承式组合体系拱桥不设置拉吊构件，缺损情况的具体表现接近于肋拱桥或箱形拱桥，因此选择相近截面在拱桥中选择对应的评定参数。中承式、下承式结构根据桥墩是否承担水平推力又可分为有推力和无推力两种类型，承担水平推力的系杆又有刚性系杆和柔性系杆两种类型。

为了便于在技术状况评定时简化应用，综合考虑受力体系和系杆构造等结构特性，本标准将中、下承式结构划分为无系杆、柔性系杆、刚性系杆3类组合体系拱桥。

B.4.2 无系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.4.2 的规定。

表 B.4.2 无系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.12	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.53	5	拱肋	35
		6	横向联系	10
		7	吊索或立柱	30
		8	横梁、纵梁及桥面板	25
下部结构	0.30	9	桥墩或桥台	60
		10	墩台基础	40
附属构造	0.05	11	河床及调治构造物	35
		12	翼墙、锥坡、护坡	35
		13	其他附属设施	30

注：无系杆组合体系拱桥每道拱肋划分为1个构件，每道纵梁划分为1个构件，每跨桥面板划分为1个构件。

B.4.3 柔性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.4.3 的规定。**表 B.4.3 柔性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数**

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.12	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.55	5	拱肋	20
		6	系杆索	20
		7	横向联系	10
		8	吊索或立柱	30
		9	横梁、纵梁及桥面板	15
		10	支座	5
下部结构	0.28	11	桥墩或桥台	60
		12	墩台基础	40
附属构造	0.05	13	河床及调治构造物	35
		14	翼墙、锥坡、护坡	35
		15	其他附属设施	30

注：柔性系杆组合体系拱桥每道拱肋划分为1个构件，每组系杆索划分为1个构件，每道纵梁划分为1个构件，每跨桥面板划分为1个构件。

B.4.4 刚性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数应符合表 B.4.4 的规定。**表 B.4.4 刚性系杆组合体系拱桥部件组成和评定参数**

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.12	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.53	5	拱肋	25
		6	系杆	10
		7	横向联系	10
		8	吊索或立柱	35
		9	横梁、纵梁及桥面板	15
		10	支座	5
下部结构	0.30	11	桥墩或桥台	60
		12	墩台基础	40
附属构造	0.05	13	河床及调治构造物	35
		14	翼墙、锥坡、护坡	35
		15	其他附属设施	30

注：刚性系杆组合体系拱桥每道拱肋划分为1个构件，每道系杆划分为1个构件，每道纵梁划分为1个构件，每跨桥面板划分为1个构件。

B.5 悬索桥

B.5.1 悬索桥按主缆锚固方式可划分为自锚式悬索桥和地锚式悬索桥。

B.5.2 自锚式悬索桥部件组成和评定参数应符合表 B.5.2 的规定。

表 B.5.2 自锚式悬索桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.55	5	加劲梁	20
		6	吊索及索夹	20
		7	主缆	20
		8	索塔及索鞍	20
		9	锚固系统	10
		10	支座及约束体系	10
下部结构	0.30	11	桥墩或桥台	60
		12	墩台基础	40
附属构造	0.05	13	河床及调治构造物	25
		14	翼墙、锥坡、护坡	25
		15	其他附属设施	50

注：悬索桥加劲梁每两个吊点之间划分为1个构件。桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

B.5.3 地锚式悬索桥部件组成和评定参数应符合表 B.5.3 的规定。

表 B.5.3 地锚式悬索桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.50	5	加劲梁	20
		6	吊索及索夹	25
		7	主缆	25
		8	索塔及索鞍	20
		9	支座及约束体系	10

续表 B. 5. 3

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
下部结构	0.35	10	桥墩或桥台	36
		11	墩台基础	24
		12	锚碇及锚固系统	40
附属构造	0.05	13	河床及调治构造物	25
		14	翼墙、锥坡、护坡	25
		15	其他附属设施	50

注：悬索桥加劲梁每两个吊点之间划分为 1 个构件。桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

B. 6 斜拉桥

B. 6. 1 斜拉桥按主梁刚度不同可划分为斜拉桥和部分斜拉桥。

B. 6. 2 斜拉桥部件组成和评定参数应符合表 B. 6. 2 的规定。

表 B. 6. 2 斜拉桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.55	5	主梁	30
		6	斜拉索	35
		7	索塔	25
		8	支座及约束体系	10
下部结构	0.30	9	桥墩或桥台	60
		10	基础	40
附属构造	0.05	11	河床及调治构造物	25
		12	翼墙、锥坡、护坡	25
		13	其他附属设施	50

注：斜拉桥主梁每两个吊点之间划分为 1 个构件。桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

B. 6. 3 部分斜拉桥部件组成和评定参数应符合表 B. 6. 3 的规定。

表 B.6.3 部分斜拉桥部件组成和评定参数

结构	影响系数 (γ)	类别 (j)	部件	权重值 (ω)
桥面系	0.10	1	桥面铺装	40
		2	伸缩装置	25
		3	护栏及人行道	20
		4	排水系统	15
上部结构	0.55	5	主梁	35
		6	斜拉索	30
		7	索塔	25
		8	支座及约束体系	10
下部结构	0.30	9	桥墩或桥台	60
		10	墩台基础	40
附属构造	0.05	11	河床及调治构造物	25
		12	翼墙、锥坡、护坡	25
		13	其他附属设施	50

注：斜拉桥主梁每两个吊点之间划分为1个构件。桥墩指过渡墩或辅助墩，基础包括墩台基础和索塔基础。

附录 C 技术状况评定报告

C.0.1 桥梁技术状况评定报告应包括项目概况、桥梁养护历史、检查评定目的和依据、检查内容和方法、部件组成及评定参数、构件技术状况评定、桥梁技术状况评定、结论及建议。

C.0.2 项目概况：

1 桥梁概况：位置信息包括桥梁所在线路、桥梁代码、中心桩号，结构信息包括主要结构类型、桥梁全长、桥跨组合、桥宽组合等，主要设计参数包括设计荷载等级、抗震设防等级、建设年代及改建或加固年代。

2 上部结构：主要材料及结构类型、构件布置情况、支座类型。

3 下部结构：墩台类型及抗震设施设置情况、基础类型及埋深等。

4 桥面系：桥面铺装类型、伸缩装置类型及所在位置、护栏类型等。

5 附属设施：主要附属设施设置情况。

6 图纸信息：桥梁总体布置图、主要截面布置图等。

7 照片信息：左右侧立面照、桥面照、典型截面照等。

8 其他信息：斜交桥的斜交角度、弯坡桥的弯曲半径及纵坡数据、其他主要特征信息等。

C.0.3 桥梁养护历史：

1 桥梁初始检查情况，近期检查、评定情况，简要介绍检查时间、检查类别、技术状况评定结果及主要缺损情况等。

2 运营以来的主要维修加固或改建情况，简要介绍处治时间、处治的主要原因及处治工程要点等。

C.0.4 检查评定目的和依据：

1 本次检查的主要目的。

2 检查评定主要依据的标准规范及其他参考依据。

C.0.5 检查内容和方法：

1 基本检查内容和方法。如耐久性缺损、结构性缺损、基本功能状况和影响状况。

2 专项检查内容和方法。如钢筋锈蚀、预应力损失、结构线形、索力、水下构件

检查以及隐蔽构件检查等。

3 检查过程中的主要控制信息。如测量基准点位置及测点布置情况，索力测试的计算索长及拉吊索的线密度取值等。

C.0.6 部件组成及评定参数：

- 1 桥梁部件组成、构件编号规则及数量。
- 2 评定权重取值及分配情况。

C.0.7 构件技术状况评定：

- 1 分别列出桥面系、上部结构、下部结构和附属构造的构件技术状况检查评定情况。
- 2 构件技术状况检查评定示例见表 C.0.7，典型照片应能体现缺损的位置和走向。缺损分布广泛的宜绘制缺损展开图。
- 3 功能状况评定为 1 和 2 的情形，结合缺损的整体表现详细说明功能异常的程度和原因。
- 4 影响状况评定为 -1 和 1 的情形，结合检查内容详细说明对构件或桥梁造成的影响。

表 C.0.7 缺损状况检查记录表示例

构件编号	缺损类型	缺损特征	EDI	EET	EAI	ECI	照片编号

C.0.8 桥梁技术状况评定：

1 列出桥跨技术状况评定结果汇总表（表 C.0.8-1）及桥跨技术状况评定计算表（表 C.0.8-2），多跨桥梁技术状况评定计算表可以作为附件。

2 列出桥梁技术状况评定结果，多跨桥梁列出全桥技术状况评定计算表（表 C.0.8-3、C.0.8-4），符合单项控制指标法的情形单独作出说明。

表 C.0.8-1 桥跨技术状况评定汇总表示例

桥跨编号 (i)	结构类型	桥跨技术状况	
		桥跨技术状况指数 ($BSCI_{(i)}$)	桥跨技术状况等级 ($BSCL_{(i)}$)
1	装配式空心板	85.3	2
2	装配式空心板	88.6	2
3	装配式空心板	83.2	2
4	装配式空心板	81.5	2
5	整体现浇箱梁	66.7	3
6	整体现浇箱梁	87.6	2
7	整体现浇箱梁	73.2	3
8	装配式空心板	87.3	2
9	装配式空心板	85.4	2
10	装配式空心板	86.7	2
11	装配式空心板	77.9	2

C.0.9 结论及建议：

1 说明桥梁技术状况等级及桥梁技术状况指数，存在不同结构形式或拼宽结构划分评定单元的按单元分别报告。

2 桥梁存在的主要缺损状况，并说明下列内容：

- 1) 主要构件存在耐久性缺损的占比及程度分析。
- 2) 主要构件存在结构性缺损的占比及程度分析。
- 3) 与历次检查报告对比分析，说明缺损发展情况。

3 桥梁存在的功能状况及影响状况，并说明下列内容：

- 1) 总结功能状况的情况，与历次检查报告对比分析，说明发展情况。
- 2) 总结影响状况的情况，与历次检查报告对比分析，说明发展情况。

4 需要进一步开展专项检查的，提出专项检查建议。

5 针对当前缺损状况、功能状况和影响状况提出针对性的处治建议。

表 C.0.8-2 桥跨技术状况评定计算表示例(以装配式空心板为例)

结构	影响系数 (γ)	类别	部件名称	构件技术状况标准 (ECI) 的数量						$CI_{(i)}$	权重值(ω)	桥跨评定结果	
				0	1	2	3	4	5			技术状况 指数 $BSCL_{(1)}$	技术状况 等级 $BSCL_{(1)}$
桥面系	0.15	1	桥面铺装	0	0	1	0	0	0	2	40	85.3	2
		2	伸缩装置	0	0	0	1	0	0	3	25		
		3	防撞护栏	2	0	0	0	0	0	0	20		
		4	排水系统	0	1	0	0	0	0	1	15		
上部结构	0.40	5	空心板	0	0	0	0	0	0	1	60		
		6	铰缝	10	0	0	0	0	0	0	25		
		7	支座	12	0	0	0	0	0	0	15		
下部结构	0.40	8	桥墩或桥台	1	1	0	0	0	0	1	60		
		9	墩台基础	2	0	0	0	0	0	0	40		
附属构造	0.05	10	河床及调治构造物	0	0	0	0	0	0	0	35		
		11	翼墙、锥坡、护坡	5	0	0	0	0	0	0	35		
		12	其他附属设施	0	0	0	0	0	0	0	30		

表 C.0.8-3 多跨桥梁全桥技术状况指数计算表示例（主桥）

桥跨编号 (i)	结构类型	桥跨技术状况		计算参数		桥梁技术状况（主桥）	
		$BSCI_{(i)}$	$BSCL_{(i)}$	$BSCI_{lim}$	$\overline{BSCI}$	BCL	BCI
5	整体现浇箱梁	66.7	3	75	75.8	3	70.3
6	整体现浇箱梁	87.6	2				
7	整体现浇箱梁	73.2	3				

表 C.0.8-4 多跨桥梁全桥技术状况指数计算表示例（引桥）

桥跨编号 (i)	结构类型	桥跨技术状况		计算参数		桥梁技术状况（引桥）	
		$BSCI_{(i)}$	$BSCL_{(i)}$	$BSCI_{lim}$	$\overline{BSCI}$	BCL	BCI
1	装配式空心板	85.3	2	—	84.5	2	84.5
2	装配式空心板	88.6	2				
3	装配式空心板	83.2	2				
4	装配式空心板	81.5	2				
8	装配式空心板	87.3	2				
9	装配式空心板	85.4	2				
10	装配式空心板	86.7	2				
11	装配式空心板	77.9	2				

本标准用词用语说明

1 本标准执行严格程度的用词，采用下列写法：

- 1) 表示很严格，非这样做不可的用词，正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
- 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词，正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
- 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词，正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
- 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 引用标准的用语采用下列写法：

- 1) 在标准总则中表述与相关标准的关系时，采用“除应符合本标准的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定”。
- 2) 在标准条文及其他规定中，当引用的标准为国家标准和行业标准时，表述为“应符合《×××××》(×××)的有关规定”。
- 3) 当引用本标准中的其他规定时，表述为“应符合本标准第×章的有关规定”“应符合本标准第×.×节的有关规定”“应符合本标准第×.×.×条的有关规定”或“应按本标准第×.×.×条的有关规定执行”。